TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP
TỔ TOÁN - TIN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN - LỚP 10

NĂM HỌC 2026 - 2027

Bộ sách: **Kết nối tri thức với cuộc sống**

Phạm vi: Chương 1 - Chương 4 (đến Bài 7. Các khái niệm mở đầu)

NỘI DUNG TÀI LIỆU: Tóm tắt lí thuyết trọng tâm theo từng đơn vị kiến thức · Phân tích ma trận và bảng đặc tả đề kiểm tra · **Đề kiểm tra minh họa đầy đủ 12 câu trắc nghiệm + 2 câu Đúng/Sai (8 ý) + 4 câu trả lời ngắn + 3 câu tự luận** · **Đáp án và lời giải chi tiết cho 100% câu hỏi** · Hệ thống lỗi thường gặp và kế hoạch ôn tập.

Biên soạn bám sát MA TRẬN và BẢNG ĐẶC TẢ đề kiểm tra giữa kì I của Tổ Toán - Tin

Thời gian làm bài: 90 phút - Thang điểm: 10

MỤC LỤC

PHẦN 1. THÔNG TIN KÌ THI VÀ MA TRẬN ĐỀ 4

1.1. Thông tin chung về bài kiểm tra 4

1.2. Cấu trúc đề và cách tính điểm 4

1.3. Ma trận phân bố câu hỏi theo đơn vị kiến thức 5

1.4. Bảng đặc tả - Yêu cầu cần đạt của từng câu 6

1.5. Phân tích: học gì để "trúng" ma trận? 7

PHẦN 2. TÓM TẮT LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM 8

2.1. CHƯƠNG 1 - MỆNH ĐỀ (Đơn vị kiến thức 1.1) 8

2.2. CHƯƠNG 1 - TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP (Đơn vị 1.2 và 1.3) 11

2.3. CHƯƠNG 2 - BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN (Đơn vị 2.1) 13

2.4. CHƯƠNG 2 - HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN (Đơn vị 2.2) 14

PHẦN 2 (tiếp). CHƯƠNG 3 VÀ CHƯƠNG 4 15

2.5. CHƯƠNG 3 - GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC TỪ 0° ĐẾN 180° (Đơn vị 3.1) 15

2.6. CHƯƠNG 3 - HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC (Đơn vị 3.2) 17

2.7. CHƯƠNG 4 - CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU VỀ VECTƠ (Đơn vị 4.1) 19

PHẦN 3. ĐỀ KIỂM TRA MINH HỌA THEO ĐÚNG MA TRẬN 21

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (12 câu - 3,0 điểm) 21

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI (2 câu - 2,0 điểm) 22

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (4 câu - 2,0 điểm) 22

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3 câu - 3,0 điểm) 22

PHẦN 4. ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT 23

4.1. Đáp án nhanh toàn đề 23

4.2. Lời giải chi tiết Phần I - Trắc nghiệm (12 câu) 25

4.3. Lời giải chi tiết Phần II - Đúng - Sai (2 câu, 8 ý) 28

4.4. Lời giải chi tiết Phần III - Trả lời ngắn (4 câu) 29

4.5. Lời giải chi tiết Phần IV - Tự luận (3 câu) 30

4.6. Bảng đối chiếu đề với ma trận 32

PHẦN 5. CHIẾN LƯỢC ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI 32

5.1. Mười bảy lỗi sai "mất điểm oan" và cách sửa 32

5.2. Phân bổ 90 phút trong phòng thi 33

5.3. Kế hoạch ôn tập 7 ngày (mỗi ngày 60 - 90 phút) 34
5.4. Checklist tự đánh giá trước ngày thi 35

PHỤ LỤC A. CÔNG THỨC CẦN NHỚ (trang “bỏ túi”) 36

A.1. Chương 1 - Mệnh đề và tập hợp 36
A.2. Chương 2 - Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 36
A.3. Chương 3 - Hệ thức lượng trong tam giác 36
A.4. Chương 4 - Các khái niệm mở đầu về vectơ 37

PHỤ LỤC B. MƯỜI CÂU TỰ LUYỆN NHANH (có đáp án) 38

PHẦN 1. THÔNG TIN KÌ THI VÀ MA TRẬN ĐỀ

CÁCH DÙNG TÀI LIỆU: Tài liệu được xây dựng **trực tiếp từ hai bảng** trong tệp MA TRẬN TOÁN 10 - GIỮA KÌ I của Tổ Toán - Tin: **bảng ma trận** (phân bố số câu, số điểm theo nội dung và mức độ nhận thức) và **bảng đặc tả** (mô tả yêu cầu cần đạt của từng câu, kèm mã câu). Toàn bộ cấu trúc, số câu, thang điểm và mã câu trong tài liệu **trùng khớp với ma trận gốc**.

Vì tệp gốc là **ma trận - đặc tả** (chưa chứa nội dung câu hỏi), tài liệu biên soạn **một đề kiểm tra minh họa hoàn chỉnh** theo đúng ma trận đó, kèm **đáp án và lời giải chi tiết cho từng câu, từng ý**, giúp học sinh ôn trọn vẹn phạm vi thi. Nếu thầy cô ra đề khác nội dung, cấu trúc và mức độ vẫn hoàn toàn tương ứng.

1.1. Thông tin chung về bài kiểm tra

Nội dung	Thông tin
Đơn vị tổ chức	Trường THPT Hà Huy Tập - Tổ Toán - Tin
Môn học	Toán, Lớp 10 (Chương trình GDPT 2018)
Bộ sách	Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài kiểm tra	Giữa học kì I - Năm học 2026 - 2027
Thời gian làm bài	90 phút (không kể thời gian phát đề)
Hình thức	Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận
Thang điểm	10 điểm

1.2. Cấu trúc đề và cách tính điểm

Phần	Số câu	Số ý tính điểm	Điểm mỗi ý	Tổng điểm
I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn	12 câu	12	0,25	3,0
II. Trắc nghiệm Đúng - Sai	2 câu	8 ý	Theo số ý đúng	2,0
III. Trắc nghiệm trả lời ngắn	4 câu	4	0,50	2,0
IV. Tự luận	3 câu	3	1,00	3,0
TỔNG	**21 câu**	**27 ý**	-	**10,0**

Cách tính điểm phần Trắc nghiệm Đúng - Sai (theo đúng quy định trong tệp gốc)

Mỗi câu Đúng - Sai gồm **4 ý (a, b, c, d)**. Điểm của câu được tính theo **số ý đúng**, không chia đều:

Số ý đúng trong câu	1 ý	2 ý	3 ý	4 ý	0 ý
Điểm được tính	0,10	0,25	0,50	1,00	0,00

Lưu ý chiến lược: Vì 3 ý đúng chỉ được 0,5 điểm nhưng 4 ý đúng được 1,0 điểm, phần Đúng - Sai **phân hóa rất mạnh**. Học sinh cần đọc kĩ từng ý, đặc biệt là các ý liên quan đến **điểm đầu mút của khoảng - đoạn** và **bờ của miền nghiệm** - đây là hai "bẫy" phổ biến nhất.

1.3. Ma trận phân bố câu hỏi theo đơn vị kiến thức

Bảng dưới đây lược từ ma trận gốc, **giữ nguyên số câu, số điểm và mã câu**; cột "Mã câu" do bảng đặc tả quy định.

Đơn vị kiến thức	Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao	Mã câu	Điểm
Chương 1. Mệnh đề và tập hợp						
1.1. Mệnh đề	2	0	0	0	Câu 1, 2 (TN)	0,50
1.2. Tập hợp	2	2	0	0	Câu 3 (TN); Câu 1a, 1b (ĐS); Câu 1 (TLN)	1,25
1.3. Các phép toán trên tập hợp	1	2	2	0	Câu 4 (TN); Câu 1c, 1d (ĐS); Câu 2 (TLN); Câu 1 (TL)	1,25 + 1,00
Chương 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn						
2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	2	2	1	0	Câu 5 (TN); Câu 2a, 2b, 2c, 2d (ĐS)	1,25
2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	1	0	0	1	Câu 6 (TN); Câu 3 (TL)	0,25 + 1,00
Chương 3. Hệ thức lượng trong tam giác						
3.1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°	1	1	1	0	Câu 7, 8 (TN); Câu 3 (TLN)	1,00
3.2. Hệ thức lượng trong tam giác	1	2	1	0	Câu 9, 10 (TN); Câu 4 (TLN); Câu 2 (TL)	1,00 + 1,00
Chương 4. Vectơ						
4.1. Các khái niệm mở đầu	1	1	0	0	Câu 11, 12 (TN)	0,50
TỔNG	**11**	**10**	**5**	**1**	**24 ý TN + 3 câu TL**	**10,00**

Ghi chú: cột "Nhận biết - Thông hiểu - Vận dụng - Vận dụng cao" đếm theo ý/câu; tổng 24 ý trắc nghiệm (12 TN + 8 ý ĐS + 4 TLN) ứng với 7,0 điểm và 3 câu tự luận ứng với 3,0 điểm.

1.4. Bảng đặc tả - Yêu cầu cần đạt của từng câu

Đơn vị kiến thức	Mã câu	Yêu cầu cần đạt (theo bảng đặc tả gốc)	Mức độ
1.1. Mệnh đề	Câu 1	Biết thế nào là một mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề chứa biến.	NB
1.1. Mệnh đề	Câu 2	Biết ý nghĩa kí hiệu phổ biến ∀ (với mọi) và kí hiệu tồn tại ∃ (tồn tại).	NB
1.2. Tập hợp	Câu 3	Biết cho tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử.	NB
1.2. Tập hợp	Câu 1a (ĐS)	Sử dụng đúng các kí hiệu tập hợp, khoảng, đoạn, nửa khoảng.	NB
1.2. Tập hợp	Câu 1b (ĐS)	Biểu diễn được các khoảng, đoạn trên trục số; lấy được ví dụ về tập hợp, tập con, hai tập hợp bằng nhau.	TH
1.2. Tập hợp	Câu 1 (TLN)	Tìm số tập con của một tập hợp.	TH
1.3. Phép toán trên tập hợp	Câu 4	Biết dùng biểu đồ Ven để biểu diễn giao, hợp của hai tập hợp.	NB
1.3. Phép toán trên tập hợp	Câu 1c (ĐS)	Thực hiện được phép giao, hợp, phần bù của một tập con.	TH
1.3. Phép toán trên tập hợp	Câu 1d (ĐS)	Thực hiện được phép giao, hợp, phần bù của một tập con.	VD
1.3. Phép toán trên tập hợp	Câu 2 (TLN)	Vận dụng các phép toán tập hợp vào bài toán thực tế.	VD
1.3. Phép toán trên tập hợp	Câu 1 (TL)	Thực hiện được phép giao, hợp, phần bù của một tập con.	TH
2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	Câu 5	Nhận biết được bất phương trình bậc nhất hai ẩn.	NB
2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	Câu 2a (ĐS)	Nhận biết được nghiệm và miền nghiệm của bất phương trình trên mặt phẳng tọa độ.	NB
2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	Câu 2b, 2c (ĐS)	Mô tả được miền nghiệm của bất phương trình trên mặt phẳng tọa độ.	TH
2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	Câu 2d (ĐS)	Chuyển được điều kiện của bài toán thực tế về dạng bất phương trình bậc nhất hai ẩn.	VD
2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	Câu 6	Nhận biết được hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn; nghiệm và miền nghiệm của hệ.	NB
2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	Câu 3 (TL)	Mô tả miền nghiệm của hệ trên mặt phẳng tọa độ; tìm giá trị tối ưu của bài toán.	VDC
3.1. Giá trị lượng giác	Câu 7	Nhận biết giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°; hệ thức giữa các góc phụ nhau, bù nhau.	NB
3.1. Giá trị lượng giác	Câu 8	Tính được giá trị lượng giác của một góc khi biết một trong bốn giá trị lượng giác của nó.	TH
3.1. Giá trị lượng giác	Câu 3 (TLN)	Cho biết một giá trị lượng giác, tính giá trị của một biểu thức.	VD
3.2. Hệ thức lượng trong tam giác	Câu 9	Nhận biết định lí côsin, định lí sin, công thức tính diện tích tam giác.	NB
3.2. Hệ thức lượng trong tam giác	Câu 10	Sử dụng định lí côsin, định lí sin, công thức diện tích để tính cạnh, góc, diện tích.	TH
3.2. Hệ thức lượng trong tam giác	Câu 4 (TLN)	Sử dụng công thức diện tích, định lí côsin, định lí sin giải bài toán thực tiễn đơn giản.	TH
3.2. Hệ thức lượng trong tam giác	Câu 2 (TL)	Giải tam giác và vận dụng vào bài toán thực tiễn (khoảng cách, chiều cao).	VD
4.1. Các khái niệm mở đầu	Câu 11	Biết khái niệm vectơ, vectơ-không, độ dài vectơ, hai vectơ cùng phương, cùng hướng, bằng nhau.	NB

Đơn vị kiến thức	Mã câu	Yêu cầu cần đạt (theo bảng đặc tả gốc)	Mức độ
4.1. Các khái niệm mở đầu	Câu 12	Hiểu khái niệm và đặc điểm của vectơ; chứng minh hai vectơ bằng nhau trong trường hợp đơn giản.	TH

1.5. Phân tích: học gì để “trúng” ma trận?

Nhìn vào ma trận có thể thấy ngay **ba tầng ưu tiên** khi ôn tập:

- **Tầng 1 - Chắc điểm (5,0 điểm):** toàn bộ câu Nhận biết (12 ý) và phần lớn câu Thông hiểu. Đây là các câu hỏi “học thuộc định nghĩa - áp dụng một bước”. Chỉ cần nắm chắc lí thuyết ở Phần 2 là làm được.
- **Tầng 2 - Phân hóa (3,5 điểm):** các câu Vận dụng thuộc phép toán tập hợp, miền nghiệm bất phương trình, hệ thức lượng thực tế. Cần luyện dạng, không chỉ học thuộc.
- **Tầng 3 - Điểm tuyệt đối (1,0 điểm):** duy nhất **Câu 3 tự luận** (Vận dụng cao) - bài toán tối ưu trên miền đa giác. Đây là câu duy nhất ở mức VDC trong toàn đề.

Điểm “ăn chắc” theo ma trận: Chương 1 (Mệnh đề - Tập hợp) chiếm **4,0 điểm**, Chương 2 chiếm **2,5 điểm**, Chương 3 chiếm **3,0 điểm**, Chương 4 chiếm **0,5 điểm**. Hai chương đầu đã chiếm **65% số điểm** - hãy dành thời gian tương xứng.

PHẦN 2. TÓM TẮT LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

Phần này trình bày lí thuyết **đúng theo thứ tự các đơn vị kiến thức trong ma trận**, kèm bảng hệ thống, phương pháp giải từng dạng và ví dụ mẫu có lời giải. Học sinh nên học theo đúng thứ tự này để khi làm đề không bị "lạ" câu hỏi.

Quy ước trình bày trong tài liệu: Các kí hiệu toán học được viết trực tiếp bằng kí tự Unicode (∩, ∪, ⊂, ∈, ∀, ∃, ≤, ≥, √...). **Chữ in đậm** dùng cho **vectơ** (theo đúng quy ước in của sách Kết nối tri thức), cho **từ khóa** cần ghi nhớ và cho **tên khái niệm**.

2.1. CHƯƠNG 1 - MỆNH ĐỀ (Đơn vị kiến thức 1.1)

2.1.1. Mệnh đề. Mệnh đề chứa biến

Mệnh đề (mệnh đề logic) là một câu khẳng định **có tính đúng hoặc có tính sai**. Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.

- Câu khẳng định đúng là **mệnh đề đúng**; câu khẳng định sai là **mệnh đề sai**.
- Câu hỏi, câu cảm thán, câu cầu khiến, câu mệnh lệnh **không phải** là mệnh đề.
- Câu chứa biến như "x + 3 > 5", "n chia hết cho 2" **chưa phải** là mệnh đề, vì chưa xác định được tính đúng sai. Khi gán giá trị cụ thể cho biến, ta được một mệnh đề. Loại câu này gọi là **mệnh đề chứa biến**, kí hiệu P(x), Q(x, y)...

Kí hiệu: mệnh đề thường được đặt tên bằng chữ in hoa P, Q, R...; "P đúng" kí hiệu là P = 1 (hoặc P đúng), "P sai" kí hiệu P = 0.

MẸO NHẬN BIẾT NHANH: Đặt câu hỏi "Câu này khẳng định điều gì, và điều đó đúng hay sai?". Nếu trả lời được "đúng" hoặc "sai" thì đó là mệnh đề; nếu câu có dấu hỏi, dấu chấm than hoặc chứa biến tự do chưa gán giá trị thì **không phải** mệnh đề.

2.1.2. Mệnh đề phủ định

Mệnh đề phủ định của mệnh đề P, kí hiệu là **P̄** (đọc là "không P"), là mệnh đề khẳng định **P không xảy ra**. Mệnh đề P và P̄ có tính đúng sai **trái ngược nhau**: P đúng thì P̄ sai, P sai thì P̄ đúng.

Quy tắc lập mệnh đề phủ định

P: "A = B" → P̄: "A ≠ B"

P: "A > B" → P̄: "A ≤ B" (chú ý: phủ định của > là ≤, không phải <)

P: "A < B" → P̄: "A ≥ B"

P: "A chia hết cho B" → P̄: "A không chia hết cho B"

P: "∀x ∈ X, P(x)" → P̄: "∃x ∈ X, P̄(x)"

P: "∃x ∈ X, P(x)" → P̄: "∀x ∈ X, P̄(x)"

Sai lầm thường gặp: Phủ định "x > 2" thành "x < 2" (sai - phải là "x ≤ 2"); phủ định "tất cả" thành "tất cả không" (sai - phải là "có ít nhất một... không"); quên phủ định **cả phần kết luận** khi phủ định mệnh đề chứa ∀, ∃.

2.1.3. Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương

Mệnh đề kéo theo "Nếu P thì Q", kí hiệu **P ⇒ Q**. Mệnh đề P ⇒ Q chỉ **sai khi P đúng và Q sai**; trong mọi trường hợp còn lại nó đều đúng.

P	Q	P ⇒ Q
1 (đúng)	1 (đúng)	**Đúng**
1 (đúng)	0 (sai)	**Sai**
0 (sai)	1 (đúng)	**Đúng**
0 (sai)	0 (sai)	**Đúng**

- Từ mệnh đề **P ⇒ Q** ta lập được **mệnh đề đảo** là **Q ⇒ P** (mệnh đề đảo không nhất thiết cùng tính đúng sai với mệnh đề ban đầu).
- Nếu cả **P ⇒ Q** và **Q ⇒ P** đều đúng thì ta nói **P và Q tương đương**, kí hiệu **P ⇔ Q**, đọc là "P khi và chỉ khi Q", "P nếu và chỉ nếu Q", "P tương đương Q".
- Với **P ⇒ Q** đúng, ta nói: **P là điều kiện đủ để có Q**; **Q là điều kiện cần để có P**.
- Với **P ⇔ Q** đúng, ta nói: **P là điều kiện cần và đủ để có Q**.

Cách nhớ "cần - đủ": "Điều kiện đủ đứng trước, điều kiện cần đứng sau" trong câu "Nếu P thì Q". Muốn có Q, **chỉ cần** có P là đủ; muốn có P thì **bắt buộc phải** có Q (Q là điều kiện cần).

2.1.4. Mệnh đề chứa kí hiệu ∀ và ∃ (Câu 2 - Nhận biết)

- **∀** đọc là **"với mọi"**, **"với tất cả"** (kí hiệu phổ biến, lượng tử phổ dụng).
- **∃** đọc là **"tồn tại"**, **"có ít nhất một"** (kí hiệu tồn tại, lượng tử tồn tại).
- Kí hiệu **∃!** đọc là **"tồn tại duy nhất"**.

Cách phát biểu: mệnh đề "∀x ∈ X, P(x)" đọc là "Với mọi x thuộc X, ta có P(x)"; mệnh đề "∃x ∈ X, P(x)" đọc là "Tồn tại x thuộc X sao cho P(x)".

Ghi nhớ bắt buộc: Để **chứng minh** "∀x ∈ X, P(x)" **đúng**, phải chứng minh cho **mọi** x; chỉ cần **một** phản ví dụ là mệnh đề **sai**. Ngược lại, để chứng minh "∃x ∈ X, P(x)" **đúng**, chỉ cần **chỉ ra một** giá trị x thỏa mãn.

Dạng toán 1: Xét tính đúng - sai của mệnh đề

- Mệnh đề "∀x ∈ X, P(x)": **đúng** nếu mọi x ∈ X đều thỏa P(x); **sai** nếu tìm được **một** $x_0 \in X$ làm $P(x_0)$ sai (phản ví dụ).
- Mệnh đề "∃x ∈ X, P(x)": **đúng** nếu chỉ ra được **một** $x_0 \in X$ thỏa $P(x_0)$; **sai** nếu mọi x ∈ X đều không thỏa P(x).

Ví dụ 1. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) P: "∀x ∈ ℝ, $x^2 + 1 > 0$". b) Q: "∃x ∈ ℤ, $2x + 1 = 4$". c) R: "∀n ∈ ℕ, $n^2 + n$ chia hết cho 2".

Giải.

a) Với mọi x ∈ ℝ ta có $x^2 \geq 0$ nên $x^2 + 1 \geq 1 > 0$. Vậy **P đúng**.

b) Giả sử $2x + 1 = 4$ thì $2x = 3$, suy ra $x = 3/2 \notin \mathbb{Z}$. Vậy không tồn tại số nguyên x thỏa mãn, **Q sai**.

c) Ta có $n^2 + n = n(n + 1)$ là tích của hai số tự nhiên liên tiếp nên luôn có một thừa số chẵn, do đó chia hết cho 2 với mọi n ∈ ℕ. Vậy **R đúng**.

Dạng toán 2: Lập mệnh đề phủ định

Ví dụ 2. Lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề:

a) A: "∀x ∈ ℝ, $x^2 - 2x + 2 > 0$". b) B: "∃x ∈ ℚ, $x^2 = 3$". c) C: "Mọi học sinh của lớp 10A đều thích môn Toán".

Giải.

a) $\bar{A}$: "∃x ∈ ℝ, $x^2 - 2x + 2 \leq 0$". (Mệnh đề A đúng vì $x^2 - 2x + 2 = (x - 1)^2 + 1 > 0$, nên $\bar{A}$ sai.)

b) $\bar{B}$: "∀x ∈ ℚ, $x^2 \neq 3$". (B sai vì $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$, nên $\bar{B}$ đúng.)

c) $\bar{C}$: "Tồn tại (có ít nhất một) học sinh của lớp 10A không thích môn Toán".

Dạng toán 3: Phát biểu điều kiện cần, điều kiện đủ

Ví dụ 3. Cho định lí: "Nếu tam giác ABC có ba góc bằng nhau thì tam giác ABC đều". Phát biểu lại bằng "điều kiện cần", "điều kiện đủ".

Giải. Gọi P: "tam giác ABC có ba góc bằng nhau", Q: "tam giác ABC đều".

- **P là điều kiện đủ** để có Q: "Tam giác ABC có ba góc bằng nhau là điều kiện đủ để tam giác ABC đều."

- **Q là điều kiện cần** để có P: "Tam giác ABC đều là điều kiện cần để tam giác ABC có ba góc bằng nhau."

- Định lí đảo cũng đúng, nên có thể phát biểu: "Tam giác ABC có ba góc bằng nhau là điều kiện cần và đủ để tam giác ABC đều."

2.2. CHƯƠNG 1 - TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP (Đơn vị 1.2 và 1.3)

2.2.1. Tập hợp và cách xác định tập hợp

Tập hợp là một nhóm các đối tượng nào đó; mỗi đối tượng gọi là một **phần tử** của tập hợp.

- **$a \in A$**: a là phần tử của A (a thuộc A). **$a \notin A$**: a không là phần tử của A.
- **Cách 1 - Liệt kê phần tử:** viết tất cả các phần tử trong dấu ngoặc nhọn, ví dụ $A = \{1; 2; 3; 5\}$.
- **Cách 2 - Chỉ ra tính chất đặc trưng:** $A = \{x \in X \mid P(x)\}$ (tập hợp các x thuộc X thỏa mãn tính chất P). Ví dụ $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 5\} = \{0; 1; 2; 3; 4\}$; $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 4\} = \{-2; 2\}$.
- **Tập rỗng** (kí hiệu $\emptyset$) là tập hợp **không có phần tử nào**. Chú ý: $\{\emptyset\}$ **không phải** tập rỗng mà là tập có một phần tử.
- **Tập con:** $A \subset B$ (A là tập con của B) nếu **mọi** phần tử của A đều thuộc B. Quy ước: $\emptyset \subset A$ với mọi tập A, và $A \subset A$.
- **Hai tập hợp bằng nhau:** $A = B \Leftrightarrow (A \subset B$ và $B \subset A)$, nghĩa là hai tập có **đúng cùng các phần tử**.

Công thức đếm số tập con (dùng cho Câu 1 trả lời ngắn): Nếu tập A có **n phần tử** ($n \geq 0$) thì A có **2^n tập con**. Trong đó có 1 tập con rỗng, n tập con có 1 phần tử, ... và 1 tập con chính là A.

2.2.2. Các tập con thường dùng của $\mathbb{R}$

Kí hiệu	Tên gọi	Bất đẳng thức	Biểu diễn trên trục số
(a; b)	Khoảng	$a < x < b$	hai đầu **hở** (hai dấu ngoặc tròn)
[a; b]	Đoạn	$a \leq x \leq b$	hai đầu **kín**
[a; b)	Nửa khoảng	$a \leq x < b$	trái kín, phải hở
(a; b]	Nửa khoảng	$a < x \leq b$	trái hở, phải kín
$(-\infty; a)$	Nửa khoảng	$x < a$	phải hở
$(-\infty; a]$	Nửa khoảng	$x \leq a$	phải kín
$(a; +\infty)$	Nửa khoảng	$x > a$	trái hở
$[a; +\infty)$	Nửa khoảng	$x \geq a$	trái kín
$(-\infty; +\infty)$	Tập số thực $\mathbb{R}$	mọi x	cả trục số

Cực kì quan trọng - đây là "bẫy" của câu Đúng/Sai: Kí hiệu **ngoặc tròn "(" ")" ứng với dấu bất đẳng thức ngặt (<, >)** - **không lấy** điểm đầu mút. Kí hiệu **ngoặc vuông "[" "]" ứng với dấu "≤, ≥"** - **có lấy** điểm đầu mút. Khi tìm giao, hợp của các khoảng, đoạn, **phải kiểm tra riêng từng điểm đầu mút**.

2.2.3. Các phép toán trên tập hợp (Câu 4, Câu 1a-1d, Câu 1 TL, Câu 2 TLN)

Phép toán	Kí hiệu	Định nghĩa	Biểu đồ Ven	
Giao	$A \cap B$	$\{x$	$x \in A$ **và** $x \in B\}$	phần **chung** của hai hình
Hợp	$A \cup B$	$\{x$	$x \in A$ **hoặc** $x \in B\}$	toàn bộ **hai** hình
Hiệu	$A \setminus B$	$\{x$	$x \in A$ **và** $x \notin B\}$	phần của A **bỏ đi** phần chung
Phần bù	$C_X A$	$X \setminus A$ (với $A \subset X$)	phần của X **ngoài** A	

Phân biệt "hoặc" trong toán học: "$x \in A$ hoặc $x \in B$" hiểu theo nghĩa **không loại trừ** - x có thể thuộc cả A và B. Đây là điểm khác với "hoặc" trong ngôn ngữ đời thường; nếu hiểu sai sẽ tính sai hợp.

- **Tính chất cần nhớ:** $A \cap A = A$; $A \cup A = A$; $A \cap \varnothing = \varnothing$; $A \cup \varnothing = A$; $A \subset B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A \cup B = B$.
- **Công thức số phần tử (dùng cho bài toán thực tế - Câu 2 TLN):** với hai tập hữu hạn A, B bất kì:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

Từ đó suy ra số phần tử **không thuộc** A và không thuộc B trong tập X là: $n(X) - n(A \cup B)$.

Dạng toán 4: Tìm giao, hợp, hiệu của các tập hợp số

Phương pháp: (1) Viết mỗi tập về dạng khoảng - đoạn - nửa khoảng; (2) **vẽ các tập lên cùng một trục số**; (3) đọc kết quả, xử lí **riêng từng đầu mút**: đầu mút thuộc kết quả khi nó thuộc **tất cả** các tập đang giao (với phép giao), hoặc thuộc **ít nhất một** tập (với phép hợp).

Ví dụ 4. Cho $A = [-3; 2)$, $B = (0; 4]$. Tìm $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ và $C_{\mathbb{R}} A$.

Giải.

- $\mathbf{A \cap B = (0; 2)}$: các x vừa thuộc A vừa thuộc B là $0 < x < 2$. Điểm 0 không thuộc A, điểm 2 không thuộc A $\Rightarrow$ cả hai đầu đều hở.

- $\mathbf{A \cup B = [-3; 4]}$: $-3 \in A$ nên -3 thuộc hợp $\Rightarrow$ **lấy** -3; $4 \in B \Rightarrow$ **lấy** 4.

- $\mathbf{A \setminus B = [-3; 0]}$: lấy phần của A nằm ngoài B, tức $x \le 0$; vì $0 \notin B$ nên **0 vẫn thuộc** $A \setminus B \Rightarrow$ nửa khoảng $[-3; 0]$.

- $\mathbf{C_{\mathbb{R}} A = (-\infty; -3) \cup [2; +\infty)}$: phần bù lấy các x **không** thuộc A; $-3 \notin A$ và $2 \notin A$ nên cả hai đều thuộc phần bù $\Rightarrow -3$ **hở**, 2 **kín**.

Dạng toán 5: Bài toán thực tế sử dụng phép toán tập hợp

Phương pháp: Gọi tên tập hợp cho từng nhóm đối tượng; xác định số phần tử của mỗi tập và của phần giao; dùng công thức $\mathbf{n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)}$; câu hỏi "không thuộc nhóm nào" thì lấy tổng trừ đi số phần tử của hợp.

Ví dụ 5. Lớp 10B có 45 học sinh. Trong đó có 30 học sinh tham gia câu lạc bộ Toán, 22 học sinh tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh, 15 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ. Hỏi có bao nhiêu học sinh **không** tham gia câu lạc bộ nào trong hai câu lạc bộ trên?

Giải. Gọi A là tập học sinh tham gia CLB Toán, B là tập học sinh tham gia CLB Tiếng Anh. Ta có $n(A) = 30$, $n(B) = 22$, $n(A \cap B) = 15$.

Số học sinh tham gia **ít nhất một** CLB: $n(A \cup B) = 30 + 22 - 15 = \mathbf{37}$.

Số học sinh không tham gia CLB nào: $45 - 37 = \mathbf{8}$ học sinh.

Bẫy thường gặp: Cộng $30 + 22 = 52$ rồi trừ 45 ra 7 - **sai**, vì đã **đếm hai lần** 15 học sinh tham gia cả hai CLB. Luôn trừ đi phần giao trước.

2.3. CHƯƠNG 2 - BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN (Đơn vị 2.1)

2.3.1. Định nghĩa và nghiệm

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là bất phương trình có một trong các dạng:

$$ax + by \le c,\ ax + by \ge c,\ ax + by < c,\ ax + by > c$$

trong đó a, b, c là các số thực đã cho, **a và b không đồng thời bằng 0**, x và y là các ẩn số.

- **Nghiệm** của bất phương trình là **cặp số $(x_0; y_0)$** sao cho khi thay vào bất phương trình ta được một khẳng định đúng.
- **Miền nghiệm** là tập hợp **tất cả** các điểm có tọa độ là nghiệm của bất phương trình; trên mặt phẳng tọa độ, miền nghiệm là một **nửa mặt phẳng** (kể cả hoặc không kể bờ).

Nhận biết nhanh (Câu 5): Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có đúng **hai ẩn x, y**, mỗi ẩn **bậc nhất** (không có x^2, y^2, không có xy, không có 1/x). Ví dụ: $2x - 3y \le 5$ ✔; $x^2 + y > 1$ ✘ (ẩn x bậc hai); $x + 2y^2 < 3$ ✘; $x(y + 1) > 2$ ✘ (có xy).

2.3.2. Quy tắc biểu diễn miền nghiệm (3 bước)

Bước 1. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, vẽ đường thẳng **d: ax + by = c** (đường thẳng này chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng).

Bước 2. Lấy một điểm **$M(x_0; y_0) \notin d$** thường là **gốc O(0; 0)** (nếu $c \ne 0$), thay tọa độ vào bất phương trình.

Bước 3. Nếu được khẳng định đúng thì **miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d chứa M**; nếu sai thì **miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d không chứa M**. Kết luận: **kể cả bờ d** nếu bất phương trình có dấu **≤, ≥**; **không kể bờ d** nếu có dấu **<, >**.

Ba thông tin phải ghi đủ khi kết luận miền nghiệm: (1) nửa mặt phẳng nào (chứa hay không chứa điểm thử); (2) bờ là đường thẳng nào (phương trình cụ thể); (3) **có kể bờ hay không** (dấu ngặt hay không ngặt). Thiếu ý (3) là mất điểm.

Ví dụ 6. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình **x + 2y < 4**.

Giải. Vẽ đường thẳng d: x + 2y = 4, đi qua hai điểm (4; 0) và (0; 2).

Thay tọa độ O(0; 0): $0 + 2 \cdot 0 = 0 < 4$, khẳng định **đúng**.

Vậy miền nghiệm là **nửa mặt phẳng bờ d chứa gốc tọa độ O**, **không kể bờ d** (vì dấu <).

Dạng toán 6: Chuyển điều kiện thực tế thành bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Phương pháp: (1) Đặt ẩn và nêu **điều kiện của ẩn** (thường $x \ge 0$, $y \ge 0$, có thể là số nguyên); (2) dịch từng câu điều kiện thành biểu thức đại số; (3) viết bất phương trình, chú ý đơn vị và dấu (≤, ≥).

Ví dụ 7. Một bạn học sinh có 50 000 đồng để mua bút và vở. Mỗi chiếc bút giá 5 000 đồng, mỗi quyển vở giá 8 000 đồng. Gọi x, y lần lượt là số bút và số vở bạn đó mua. Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn biểu thị điều kiện "số tiền phải trả không vượt quá 50 000 đồng".

Giải. Số tiền mua bút là 5 000x (đồng), mua vở là 8 000y (đồng). Điều kiện "không vượt quá" tức **≤**, nên:

5 000x + 8 000y ≤ 50 000, hay gọn **5x + 8y ≤ 50**, với $x, y \in \mathbb{N}$.

2.4. CHƯƠNG 2 - HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN (Đơn vị 2.2)

2.4.1. Định nghĩa và miền nghiệm

Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là một hệ gồm **hai hay nhiều** bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y mà ta phải tìm các nghiệm chung của chúng.

- **Nghiệm của hệ** là cặp số $(x_0; y_0)$ **đồng thời là nghiệm của tất cả** các bất phương trình trong hệ.
- **Miền nghiệm của hệ** là **giao** các miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ. Miền nghiệm thường là một **miền đa giác** (có thể là tam giác, tứ giác, ngũ giác...), kể cả biên hoặc không kể biên tùy dấu bất phương trình.

Nhận biết (Câu 6): Hệ bậc nhất hai ẩn **chỉ gồm các bất phương trình bậc nhất hai ẩn**. Chỉ cần **một** bất phương trình có ẩn bậc hai (x^2, y^2) hay chứa xy, 1/x thì **cả hệ không còn** là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

2.4.2. Quy trình biểu diễn miền nghiệm của hệ

Bước 1. Vẽ **tất cả** các đường thẳng ứng với các bất phương trình trong hệ trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

Bước 2. Xác định miền nghiệm của **từng** bất phương trình (dùng điểm thử).

Bước 3. Giao các miền nghiệm lại (phần chung), tô đậm phần chung đó. Xác định tọa độ các **đỉnh** của miền đa giác bằng cách giải hệ phương trình tạo bởi các đường thẳng cắt nhau.

Ví dụ 8. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình:

$$x \geq 0,\ y \geq 0,\ x + y \leq 5,\ 2x + y \leq 8$$

Giải. Vẽ các đường thẳng: x = 0 (trục Oy), y = 0 (trục Ox), d_1: x + y = 5, d_2: 2x + y = 8.

Miền nghiệm nằm trong góc phần tư thứ nhất, phía dưới cả hai đường thẳng d_1, d_2 (vì điểm O(0;0) thỏa cả hai bất phương trình, và các bất phương trình đều có dấu ≤ nên **kể cả biên**).

Các đỉnh của miền đa giác: **O(0; 0)**; giao của d_2 với Ox: **A(4; 0)**; giao của d_1 và d_2: giải hệ x + y = 5, 2x + y = 8 được **B(3; 2)**; giao của d_1 với Oy: **C(0; 5)**.

Vậy miền nghiệm là **tứ giác OABC** (kể cả biên) với O(0;0), A(4;0), B(3;2), C(0;5).

2.4.3. Bài toán tối ưu - Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất (Câu 3 tự luận - Vận dụng cao)

Bài toán: Tìm giá trị lớn nhất (nhỏ nhất) của biểu thức **F = ax + by** trên miền nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Định lí (cần nhớ để trình bày): Nếu miền nghiệm của hệ là một **miền đa giác lồi** (kể cả biên) và biểu thức F = ax + by **không đổi** (a, b không đồng thời bằng 0) thì F đạt giá trị **lớn nhất** và **nhỏ nhất** tại một trong các **đỉnh** của miền đa giác đó.

Quy trình 4 bước (trình bày đúng chuẩn để "ăn" điểm tự luận)

Bước 1. Đặt ẩn và điều kiện (x, y ≥ 0; nếu là số lượng sản phẩm thì x, y ∈ ℕ).

Bước 2. Viết hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện ràng buộc; viết biểu thức mục tiêu F.

Bước 3. Vẽ miền nghiệm (miền đa giác) và **xác định tọa độ tất cả các đỉnh**.

Bước 4. Tính giá trị của F tại **từng đỉnh**, so sánh và **kết luận** (nêu rõ giá trị lớn nhất/nhỏ nhất và đạt tại đỉnh nào), rồi **trả lời bài toán thực tế**.

Ví dụ 9. Một xưởng may sản xuất hai loại áo A và B. Mỗi áo loại A cần 3 m vải và 1 giờ công; mỗi áo loại B cần 2 m vải và 2 giờ công. Xưởng có 120 m vải và 80 giờ công. Lợi nhuận mỗi áo loại A là

200 nghìn đồng, mỗi áo loại B là 150 nghìn đồng. Hỏi xưởng nên sản xuất bao nhiêu áo mỗi loại để lợi nhuận lớn nhất?

Giải. Gọi x, y lần lượt là số áo loại A và loại B cần sản xuất (x, y ∈ ℕ).

Bước 1 - Ràng buộc: 3x + 2y ≤ 120 (vải); x + 2y ≤ 80 (giờ công); x ≥ 0; y ≥ 0. **Bước 2 - Mục tiêu:** F = 200x + 150y (nghìn đồng).

Bước 3 - Miền nghiệm là tứ giác OABC (kể cả biên) với: **O(0; 0)**; giao của 3x + 2y = 120 với Ox là **A(40; 0)**; giao của hai đường thẳng 3x + 2y = 120 và x + 2y = 80 là **B(20; 30)** (trừ hai phương trình vế theo vế được 2x = 40 ⇒ x = 20, suy ra y = 30); giao của x + 2y = 80 với Oy là **C(0; 40)**.

Bước 4 - Tính F tại các đỉnh:

F(O) = 0; F(A) = 200·40 = 8 000; F(B) = 200·20 + 150·30 = 4 000 + 4 500 = **8 500**; F(C) = 150·40 = 6 000.

So sánh, F lớn nhất bằng **8 500** tại **B(20; 30)**. Vì x = 20, y = 30 đều là số tự nhiên nên đây là phương án hợp lệ.

Kết luận: Xưởng nên sản xuất **20 áo loại A và 30 áo loại B**, khi đó lợi nhuận lớn nhất là **8 500 000 đồng**.

Lưu ý khi làm bài: Nếu đề **không yêu cầu** x, y nguyên thì kết luận ngay tại đỉnh (không cần kiểm tra điểm nguyên). Nếu đề yêu cầu số lượng là số tự nhiên, phải **kiểm tra lại** các điểm nguyên gần đỉnh - bước này nhiều học sinh bỏ sót.

PHẦN 2 (tiếp). CHƯƠNG 3 VÀ CHƯƠNG 4

2.5. CHƯƠNG 3 - GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC TỪ 0° ĐẾN 180° (Đơn vị 3.1)

2.5.1. Định nghĩa

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, lấy **nửa đường tròn đơn vị** (nửa đường tròn tâm O, bán kính 1, nằm phía trên trục hoành). Với mỗi góc α (0° ≤ α ≤ 180°), có **duy nhất** điểm M trên nửa đường tròn đơn vị sao cho ∠xOM = α. Giả sử M(x_0; y_0). Khi đó:

$$\sin\alpha = y_0 \quad \cos\alpha = x_0 \quad \tan\alpha = \frac{y_0}{x_0} \ (x_0 \neq 0) \quad \cot\alpha = \frac{x_0}{y_0} \ (y_0 \neq 0)$$

- Với α = 0° hoặc α = 180° thì y_0 = 0 nên **tan α, cot α không xác định**; với α = 90° thì x_0 = 0 nên **tan α, cot α không xác định**.
- Với mọi góc α ∈ [0°; 180°], ta luôn có **−1 ≤ sin α ≤ 1** và **−1 ≤ cos α ≤ 1**.

Nhận biết góc tù - góc nhọn (rất hay hỏi): Góc **nhọn** (0° < α < 90°) cho **sin, cos, tan, cot đều dương**. Góc **tù** (90° < α < 180°) cho **sin > 0** nhưng **cos < 0, tan < 0, cot < 0**. Riêng **sin luôn dương** với mọi α ∈ (0°; 180°) - đây là điểm khác biệt so với lớp 9.

2.5.2. Bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt

α	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
sin α	0	1/2	√2/2	√3/2	1	√3/2	√2/2	1/2	0
cos α	1	√3/2	√2/2	1/2	0	−1/2	−√2/2	−√3/2	−1
tan α	0	√3/3	1	√3	‖	−√3	−1	−√3/3	0
cot α	‖	√3	1	√3/3	0	−√3/3	−1	−√3	‖

Kí hiệu ‖: giá trị không xác định.

Cách nhớ bảng bằng hai bàn tay: sin các góc 0°, 30°, 45°, 60°, 90° lần lượt là √0/2, √1/2, √2/2, √3/2, √4/2. Cos là dãy **ngược lại**. Với góc tù, dùng công thức góc bù ở mục 2.5.3 thay vì học thuộc

thêm.

2.5.3. Hai góc bù nhau và hai góc phụ nhau

Hai góc bù nhau (α và $180° - \alpha$):

$$\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha \quad \cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$$

$$\tan(180° - \alpha) = -\tan\alpha \quad \cot(180° - \alpha) = -\cot\alpha$$

Hai góc phụ nhau (α và $90° - \alpha$):

$$\sin(90° - \alpha) = \cos\alpha \quad \cos(90° - \alpha) = \sin\alpha$$

$$\tan(90° - \alpha) = \cot\alpha \quad \cot(90° - \alpha) = \tan\alpha$$

Hệ quả dùng nhiều: $\sin 120° = \sin 60° = \sqrt{3}/2$; $\cos 135° = -\cos 45° = -\sqrt{2}/2$; $\tan 150° = -\tan 30° = -\sqrt{3}/3$.

2.5.4. Các hệ thức lượng giác cơ bản

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} \ (\cos\alpha \neq 0) \qquad \cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} \ (\sin\alpha \neq 0)$$

$$\tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1 \ (\sin\alpha \neq 0, \cos\alpha \neq 0)$$

$$1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha} \ (\cos\alpha \neq 0) \qquad 1 + \cot^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha} \ (\sin\alpha \neq 0)$$

Dạng toán 7: Tính giá trị lượng giác còn lại khi biết một giá trị (Câu 8)

Phương pháp: (1) Dùng $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ để tìm sin hoặc cos; (2) **xác định dấu** của giá trị cần tìm dựa vào khoảng của α (góc nhọn: tất cả dương; góc tù: sin dương, cos âm); (3) tính tan, cot theo công thức thương.

Ví dụ 10. Cho góc α với $90° < \alpha < 180°$ và $\cos\alpha = -3/5$. Tính $\sin\alpha$, $\tan\alpha$, $\cot\alpha$.

Giải. Ta có $\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha = 1 - 9/25 = 16/25$, suy ra $\sin\alpha = 4/5$ hoặc $\sin\alpha = -4/5$.

Vì $90° < \alpha < 180°$ (góc tù) nên $\sin\alpha > 0$, do đó $\sin\alpha = 4/5$.

Từ đó: $\tan\alpha = \sin\alpha / \cos\alpha = (4/5) : (-3/5) = -4/3$; $\cot\alpha = 1 / \tan\alpha = -3/4$.

Sai lầm phổ biến: Bỏ qua bước xét dấu, lấy $\sin\alpha = \pm 4/5$ rồi chọn dấu tùy ý. Chỉ cần biết α là góc nhọn hay góc tù là đủ để chọn dấu **duy nhất**.

Dạng toán 8: Tính giá trị của một biểu thức lượng giác (Câu 3 trả lời ngắn)

Phương pháp: Có hai hướng - (1) **đưa về tan hoặc cot** bằng cách chia cả tử và mẫu cho $\cos\alpha$ (hoặc $\sin\alpha$); (2) **thay số trực tiếp** nếu đã biết sin, cos.

Ví dụ 11. Cho góc α với $0° < \alpha < 90°$ và $\tan\alpha = 2$. Tính giá trị biểu thức $P = (2\sin\alpha + 3\cos\alpha) / (\sin\alpha - \cos\alpha)$.

Giải. Vì $0° < \alpha < 90°$ nên $\cos\alpha \neq 0$. Chia cả tử và mẫu của P cho $\cos\alpha$:

$P = (2\cdot(\sin\alpha/\cos\alpha) + 3) / ((\sin\alpha/\cos\alpha) - 1) = (2\tan\alpha + 3) / (\tan\alpha - 1)$.

Thay $\tan\alpha = 2$: $P = (2\cdot 2 + 3) / (2 - 1) = \mathbf{7}$.

Nhận xét quan trọng: Với biểu thức **đẳng cấp bậc nhất** theo sin và cos, chỉ cần biết **tan** (hoặc **cot**) là tính được ngay, **không cần** tìm sin, cos cụ thể. Đây là "chìa khóa" của dạng câu trả lời ngắn này.

2.6. CHƯƠNG 3 - HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC (Đơn vị 3.2)

Kí hiệu tam giác ABC có: a = BC, b = CA, c = AB (cạnh đối diện các góc A, B, C); R là bán kính đường tròn **ngoại tiếp**; r là bán kính đường tròn **nội tiếp**; p = (a + b + c)/2 là **nửa chu vi**; S là diện tích.

2.6.1. Định lí côsin

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$$

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca\cdot\cos B \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cdot\cos C$$

Hệ quả (dùng để tính góc khi biết ba cạnh):

$$\cos A = (b^2 + c^2 - a^2) / (2bc) \quad \cos B = (c^2 + a^2 - b^2) / (2ca) \quad \cos C = (a^2 + b^2 - c^2) / (2ab)$$

- **Ý nghĩa:** định lí côsin là "định lí Pythagore mở rộng" - khi A = 90° thì cos A = 0 và ta được $a^2 = b^2 + c^2$.

2.6.2. Định lí sin

$$a / \sin A = b / \sin B = c / \sin C = 2R$$

Từ đó: **a = 2R·sin A**, **sin A = a / (2R)**. Định lí sin dùng khi biết **một cạnh và góc đối diện** (để tìm R) hoặc biết **một cạnh và hai góc**.

2.6.3. Công thức tính diện tích tam giác

$$S = (1/2)\cdot a\cdot h_a$$ (h_a là đường cao kẻ từ A)

$$S = (1/2)\cdot a\cdot b\cdot\sin C = (1/2)\cdot b\cdot c\cdot\sin A = (1/2)\cdot c\cdot a\cdot\sin B$$

$$S = a\cdot b\cdot c / (4R) \quad S = p\cdot r$$

$$S = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}$$ (công thức Heron)

Chọn công thức nào? Biết **hai cạnh và góc xen giữa** → dùng (1/2)ab·sinC. Biết **ba cạnh** → Heron, hoặc tính một góc bằng hệ quả côsin rồi dùng công thức sin. Biết **ba cạnh và R** → abc/(4R). Biết **ba cạnh và r** → pr.

2.6.4. Công thức đường trung tuyến

$$m_a^2 = (b^2 + c^2)/2 - a^2/4 \quad m_b^2 = (c^2 + a^2)/2 - b^2/4 \quad m_c^2 = (a^2 + b^2)/2 - c^2/4$$

2.6.5. Giải tam giác

Giải tam giác là tìm **các cạnh và các góc còn lại** của tam giác khi biết một số yếu tố cho trước. Các trường hợp thường gặp:

- Biết **2 cạnh và góc xen giữa** → dùng định lí côsin tìm cạnh thứ ba, sau đó dùng hệ quả côsin (hoặc định lí sin) tìm góc.
- Biết **1 cạnh và 2 góc** → tính góc còn lại bằng tổng ba góc bằng 180°, rồi dùng định lí sin tìm hai cạnh còn lại.
- Biết **3 cạnh** → dùng hệ quả định lí côsin tìm góc (nên tìm góc lớn nhất trước để kiểm tra tam giác tù/nhọn).

Chú ý: Trong tam giác, **góc lớn nhất đối diện cạnh lớn nhất**. Khi dùng định lí sin để tìm góc, nên tìm **góc nhỏ hơn** trước (góc đối diện cạnh nhỏ hơn) để tránh nhầm với góc bù - vì $\sin A = \sin(180° - A)$ cho hai khả năng.

Dạng toán 9: Tính cạnh, góc, diện tích, bán kính

Ví dụ 12. Cho tam giác ABC có $b = 8$, $c = 5$ và góc $A = 60°$. Tính cạnh a, diện tích S, bán kính đường tròn ngoại tiếp R và bán kính đường tròn nội tiếp r.

Giải.

- Theo định lí côsin: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A = 64 + 25 - 2\cdot8\cdot5\cdot(1/2) = 89 - 40 = \mathbf{49} \Rightarrow \mathbf{a = 7}$.
- Diện tích: $S = (1/2)\cdot b\cdot c\cdot\sin A = (1/2)\cdot8\cdot5\cdot(\sqrt{3}/2) = \mathbf{10\sqrt{3}}$.
- Theo định lí sin: $R = a / (2\sin A) = 7 / (2\cdot(\sqrt{3}/2)) = 7/\sqrt{3} = \mathbf{7\sqrt{3}/3}$.
- Nửa chu vi $p = (7 + 8 + 5)/2 = 10$; từ $S = p\cdot r$ suy ra $\mathbf{r = S/p = 10\sqrt{3}/10 = \sqrt{3}}$.

Dạng toán 10: Bài toán thực tiễn - đo khoảng cách, đo chiều cao (Câu 2 tự luận)

Phương pháp chung: (1) Vẽ hình, **đặt tên các điểm** và xác định tam giác chứa đoạn cần tính; (2) xác định các yếu tố **đã biết** (cạnh, góc) của tam giác đó; (3) chọn **định lí côsin** (biết 2 cạnh + góc xen giữa, hoặc 3 cạnh) hay **định lí sin** (biết 1 cạnh + 2 góc); (4) tính toán, **làm tròn theo yêu cầu** và ghi đơn vị.

Ví dụ 13. Để đo khoảng cách giữa hai điểm A và B ở hai bên bờ một hồ nước, người ta chọn điểm C trên bờ (cùng phía với A) sao cho đo được $CA = 40$ m, $CB = 55$ m và góc $ACB = 65°$. Tính khoảng cách AB (làm tròn đến 0,1 m).

Giải. Xét tam giác ABC, biết hai cạnh $CA = 40$, $CB = 55$ và góc xen giữa $C = 65°$. Áp dụng định lí côsin:

$AB^2 = CA^2 + CB^2 - 2\cdot CA\cdot CB\cdot\cos C = 40^2 + 55^2 - 2\cdot40\cdot55\cdot\cos 65° \approx 1\,600 + 3\,025 - 4\,400\cdot0{,}4226 \approx 2\,765{,}5$.

Suy ra $AB \approx \sqrt{2\,765{,}5} \approx \mathbf{52{,}6\ m}$.

Lỗi hay gặp: Nhầm cạnh đối diện với góc (dùng sai công thức), hoặc quên **đổi đơn vị / làm tròn** theo yêu cầu đề. Với bài toán thực tế, luôn viết **kết luận có đơn vị** ở cuối bài.

2.7. CHƯƠNG 4 - CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU VỀ VECTƠ (Đơn vị 4.1)

Phạm vi thi: Theo ma trận, phần Vectơ **chỉ gồm Bài 7 - Các khái niệm mở đầu** (2 câu trắc nghiệm, 0,5 điểm). Các phép toán cộng, trừ vectơ (Bài 8) **không nằm trong phạm vi** kì kiểm tra này - không cần học ở đây, nhưng nên biết để chuẩn bị cho học kì II.

2.7.1. Định nghĩa vectơ

Vectơ là một đoạn thẳng có **hướng**, nghĩa là ta phân biệt điểm đầu và điểm cuối.

- Vectơ có **điểm đầu A** và **điểm cuối B** được kí hiệu là **AB** (trong tài liệu này và trong sách Kết nối tri thức, tên vectơ được **in đậm**).
- Vectơ còn được kí hiệu bằng chữ thường in đậm: **a**, **b**, **x**, **y**...
- **Độ dài vectơ AB**, kí hiệu $|\mathbf{AB}|$, là **độ dài đoạn thẳng AB**: $|\mathbf{AB}| = AB$.
- **Giá của vectơ** là **đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối** của vectơ đó. Hai vectơ có giá **song song hoặc trùng nhau** gọi là **cùng phương**.
- **Vectơ-không**, kí hiệu **0**, là vectơ có **điểm đầu và điểm cuối trùng nhau**. Ta có $|\mathbf{0}| = 0$ và **0 cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ**.

2.7.2. Hai vectơ cùng phương, cùng hướng, bằng nhau

- **Cùng phương:** hai vectơ có giá song song hoặc trùng nhau. Kí hiệu $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ (hoặc viết "cùng phương").
- **Cùng hướng / ngược hướng:** hai vectơ cùng phương thì hoặc **cùng hướng**, hoặc **ngược hướng**. Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng $\Leftrightarrow$ **AB** và **AC** cùng phương.
- **Hai vectơ bằng nhau** nếu chúng **cùng hướng** và **cùng độ dài**. Kí hiệu $\mathbf{a} = \mathbf{b}$.
- **Hai vectơ đối nhau** nếu chúng **cùng độ dài** và **ngược hướng**. Kí hiệu $\mathbf{b} = -\mathbf{a}$.

Sơ đồ phân loại (rất hay dùng để loại trừ đáp án trắc nghiệm):

Hai vectơ **bằng nhau** $\Rightarrow$ **cùng phương** $\Rightarrow$ **có giá song song hoặc trùng nhau**. Nhưng **cùng độ dài chưa đủ** để bằng nhau (phải cùng hướng); **cùng phương chưa đủ** để bằng nhau (phải cùng hướng và cùng độ dài).

Ba bẫy trắc nghiệm của phần Vectơ: (1) Nhầm "cùng phương" với "cùng hướng"; (2) Nhầm **AB = CD** (ngược hướng) với **AB = DC** (cùng hướng) trong hình bình hành; (3) Cho rằng **0** chỉ cùng phương với chính nó - thực ra **0** cùng phương, cùng hướng với **mọi** vectơ.

2.7.3. Các kết quả cần nhớ với hình quen thuộc

Hình	Đẳng thức vectơ	Hệ quả				
Hình bình hành ABCD	**AB** = **DC**, **AD** = **BC**	**AB** và **CD** cùng phương, ngược hướng				
Hình chữ nhật ABCD	như hình bình hành	hai đường chéo bằng nhau:	**AC**	=	**BD**	
Hình vuông ABCD cạnh a	**AB** = **DC**, **AD** = **BC**		**AC**	=	**BD**	= a√2
I là trung điểm AB	**IA** = −**IB**		**IA**	=	**IB**	= AB/2
Tam giác ABC, M là trung điểm BC	**BM** = **MC**	**BM** và **BC** cùng hướng				

- **Số vectơ khác 0 tạo bởi n điểm phân biệt:** với mỗi điểm đầu có $(n-1)$ cách chọn điểm cuối, nên có $\mathbf{n(n-1)}$ vectơ. Ví dụ 3 điểm A, B, C cho $\mathbf{3 \cdot 2 = 6}$ vectơ: **AB**, **BA**, **AC**, **CA**, **BC**, **CB**.

Dạng toán 11: Nhận dạng khái niệm vectơ

Ví dụ 14. Cho hình vuông ABCD tâm O, cạnh a. Xét tính đúng sai của các khẳng định:

a) $\mathbf{AB} = \mathbf{CD}$. b) $\mathbf{AB} = \mathbf{DC}$. c) **AB** và **CD** là hai vectơ cùng phương. d) **AD** và **BC** là hai vectơ ngược hướng.

Giải. a) **Sai. AB** và **CD** có cùng độ dài a nhưng **ngược hướng** (AB hướng từ trái sang phải, CD hướng từ phải sang trái) nên không bằng nhau.

b) **Đúng. AB** và **DC** có giá song song (cùng nằm trên hai cạnh đối song song), **cùng hướng** và cùng độ dài a.

c) **Đúng.** Hai đường thẳng AB và CD song song nên hai vectơ có giá song song $\Rightarrow$ cùng phương.

d) **Sai. AD** và **BC** cùng hướng (cùng hướng từ trên xuống dưới trong cách vẽ chuẩn) và cùng độ dài, nên $\mathbf{AD} = \mathbf{BC}$.

PHẦN 3. ĐỀ KIỂM TRA MINH HỌA THEO ĐÚNG MA TRẬN

Hướng dẫn: Đề dưới đây được biên soạn **trùng khớp từng câu với bảng đặc tả**: 12 câu trắc nghiệm (Câu 1 → Câu 12), 2 câu Đúng - Sai (mỗi câu 4 ý a, b, c, d), 4 câu trả lời ngắn (Câu 1 → Câu 4) và 3 câu tự luận (Câu 1 → Câu 3). Học sinh nên **bấm đồng hồ 90 phút** và làm trọn vẹn đề trước khi xem lời giải ở Phần 4.

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (12 câu - 3,0 điểm)

Chọn một phương án trả lời đúng nhất trong bốn phương án A, B, C, D.

Câu 1. [NB - 1.1] Trong các câu sau, câu nào **là** một mệnh đề?

A. Hôm nay trời có mưa không?
B. Hãy chứng minh định lí Pythagore.
C. $x + 3 > 5$.
D. Số 17 là số nguyên tố.

Câu 2. [NB - 1.1] Cho mệnh đề P: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$". Mệnh đề phủ định của P là

A. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 < 0$.
B. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \le 0$.
C. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$.
D. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \le 0$.

Câu 3. [NB - 1.2] Tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \le 4\}$ được viết dưới dạng liệt kê các phần tử là

A. $A = \{0; 1; 2; 3; 4\}$.
B. $A = \{0; 1; 2; 3\}$.
C. $A = \{1; 2; 3; 4\}$.
D. $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$.

Câu 4. [NB - 1.3] Cho hai tập hợp A, B được biểu diễn bởi hai hình tròn trong biểu đồ Ven (hai hình tròn cắt nhau). Phần được **tô đậm** là **phần chung** của hai hình tròn. Phần tô đậm đó biểu diễn tập hợp nào sau đây?

A. $A \setminus B$.
B. $A \cup B$.
C. $A \cap B$.
D. $C_{\mathbb{R}} A$.

Câu 5. [NB - 2.1] Bất phương trình nào sau đây là **bất phương trình bậc nhất hai ẩn**?

A. $2x - 3y \le 5$.
B. $x^2 + y > 1$.
C. $x + 2y^2 < 3$.
D. $x(y + 1) > 2$.

Câu 6. [NB - 2.2] Hệ bất phương trình nào sau đây **không phải** là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x + y \le 1$ và $2x - y > 3$.
B. $x \ge 0$ và $y \ge 0$.
C. $x + y \le 3$ và $x \ge 1$.
D. $x^2 + y \le 4$ và $x - y \ge 1$.

Câu 7. [NB - 3.1] Giá trị của **sin 120°** bằng

A. $\sqrt{3}/2$.
B. $-\sqrt{3}/2$.
C. $1/2$.
D. $-1/2$.

Câu 8. [TH - 3.1] Cho góc α thỏa mãn $0° < \alpha < 90°$ và $\cos\alpha = 1/3$. Giá trị của **sin α** bằng

A. $2\sqrt{2}/3$.
B. $\sqrt{2}/3$.
C. $2/3$.
D. $8/9$.

Câu 9. [NB - 3.2] Cho tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = c và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $a = 2R\cdot\cos A$.
B. $a / \sin A = R$.
C. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cdot\cos A$.
D. $a / \sin A = 2R$.

Câu 10. [TH - 3.2] Cho tam giác ABC có BC = 7, AC = 8 và góc C = 60°. Độ dài cạnh AB bằng

A. $\sqrt{57}$.
B. 57.
C. $\sqrt{113}$.
D. 13.

Câu 11. [NB - 4.1] Cho tam giác ABC có ba đỉnh phân biệt. Số các **vectơ khác vectơ-không** có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của tam giác là

A. 3.
B. 6.
C. 9.
D. 12.

Câu 12. [TH - 4.1] Cho hình vuông ABCD (các đỉnh ghi theo thứ tự). Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $\mathbf{AB} = \mathbf{CD}$.
B. $\mathbf{AB} = \mathbf{DC}$.
C. $|\mathbf{AB}| = -|\mathbf{CD}|$.
D. $\mathbf{AC}$ và $\mathbf{BD}$ là hai vectơ cùng phương.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI (2 câu - 2,0 điểm)

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. Điểm của câu được tính theo số ý đúng: 1 ý = 0,10; 2 ý = 0,25; 3 ý = 0,50; 4 ý = 1,00 điểm.

Câu 1. [NB-TH-VD - 1.2, 1.3] Cho hai tập hợp $\mathbf{A = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \le x < 3\}}$ và $\mathbf{B = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x \le 5\}}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $A = [-1; 3)$.
b) $B \subset A$.
c) $A \cap B = (1; 3)$.
d) $A \cup B = (-1; 5]$.

Câu 2. [NB-TH-VD - 2.1] Cho bất phương trình $\mathbf{2x + y \le 4}$ (1). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Cặp số (1; 1) là một nghiệm của bất phương trình (1).
b) Điểm O(0; 0) thuộc miền nghiệm của bất phương trình (1).
c) Điểm M(2; 1) thuộc miền nghiệm của bất phương trình (1).
d) Miền nghiệm của (1) là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng d: 2x + y = 4, chứa điểm O và **kể cả** bờ d.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (4 câu - 2,0 điểm)

Viết kết quả của mỗi câu vào ô trả lời (chỉ ghi số hoặc biểu thức, không giải thích).

Câu 1. [TH - 1.2] Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5}. Số **tập con** của tập hợp A là bao nhiêu?

Câu 2. [VD - 1.3] Lớp 10A có 40 học sinh, trong đó có 25 học sinh thích môn Toán, 20 học sinh thích môn Ngữ văn và 10 học sinh thích cả hai môn. Số học sinh **không thích môn nào** trong hai môn Toán, Ngữ văn là bao nhiêu?

Câu 3. [VD - 3.1] Cho góc α thỏa mãn $0° < \alpha < 90°$ và $\tan\alpha = 2$. Giá trị của biểu thức $P = (2\sin\alpha + 3\cos\alpha)/(\sin\alpha - \cos\alpha)$ bằng bao nhiêu?

Câu 4. [TH - 3.2] Cho tam giác ABC có AB = 6, AC = 4 và góc A = 30°. Diện tích tam giác ABC bằng bao nhiêu?

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3 câu - 3,0 điểm)

Trình bày lời giải đầy đủ.

Câu 1 (1,0 điểm). [TH - 1.3] Cho hai tập hợp **A = [−2; 5]** và **B = (1; 7)**. Tìm **A ∩ B**, **A ∪ B**, **A \ B** và **phần bù của B trong** ℝ, biểu diễn kết quả trên trục số.

Câu 2 (1,0 điểm). [VD - 3.2] Từ hai vị trí A và B trên bờ biển, cách nhau 100 m, người ta quan sát một con tàu đang neo đậu tại vị trí C trên biển. Biết ∠BAC = 45° và ∠ABC = 70°. Tính khoảng cách từ con tàu đến vị trí A (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).

Câu 3 (1,0 điểm). [VDC - 2.2] Một phân xưởng sản xuất hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một sản phẩm loại I cần 2 giờ máy A và 1 giờ máy B; để sản xuất một sản phẩm loại II cần 1 giờ máy A và 2 giờ máy B. Mỗi ngày, máy A hoạt động không quá 10 giờ và máy B hoạt động không quá 8 giờ. Biết mỗi sản phẩm loại I cho lợi nhuận 3 triệu đồng, mỗi sản phẩm loại II cho lợi nhuận 2 triệu đồng.

a) Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại I và loại II sản xuất trong một ngày. Viết hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán và biểu diễn miền nghiệm của hệ trên mặt phẳng tọa độ.

b) Hỏi mỗi ngày phân xưởng cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm mỗi loại để lợi nhuận thu được là lớn nhất? Tính lợi nhuận lớn nhất đó.

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Học sinh tô/viết đáp án vào bảng dưới đây trước khi đối chiếu với Phần 4.

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án						
Câu	7	8	9	10	11	12
Đáp án						

Câu Đúng - Sai	a	b	c	d
Câu 1				
Câu 2				

Câu trả lời ngắn	1	2	3	4
Kết quả				

PHẦN 4. ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

4.1. Đáp án nhanh toàn đề

Phần I - Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (mỗi câu 0,25 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	**D**	**B**	**C**	**C**	**A**	**D**	**A**	**A**	**D**	**A**	**B**	**B**

Phần II - Trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu	a	b	c	d	Số ý đúng	Điểm
Câu 1	**Đ**	**S**	**Đ**	**S**	2	0,25
Câu 2	**Đ**	**Đ**	**S**	**Đ**	3	0,50

Phần III - Trắc nghiệm trả lời ngắn (mỗi câu 0,50 điểm)

Câu	1	2	3	4
Kết quả	**32**	**5**	**7**	**6**

Phần IV - Tự luận (mỗi câu 1,0 điểm)

Câu	Kết quả chính
Câu 1	$A \cap B = (1; 5]$; $A \cup B = [-2; 7)$; $A \setminus B = [-2; 1]$; $C_{\mathbb{R}} B = (-\infty; 1] \cup (7; +\infty)$
Câu 2	Khoảng cách từ tàu đến A xấp xỉ **103,7 m**
Câu 3	$x = 4$ sản phẩm loại I, $y = 2$ sản phẩm loại II; lợi nhuận lớn nhất **16 triệu đồng**

Tổng điểm tối đa: 3,0 + 2,0 + 2,0 + 3,0 = 10,0 điểm.

4.2. Lời giải chi tiết Phần I - Trắc nghiệm (12 câu)

Câu 1 - Chọn D

Phân tích: Mệnh đề là câu **khẳng định** mà ta xác định được **đúng hoặc sai**.

- Phương án A là **câu hỏi** ⇒ không phải mệnh đề.

- Phương án B là **câu cầu khiến** ⇒ không phải mệnh đề.

- Phương án C "x + 3 > 5" là **mệnh đề chứa biến**: chưa gán giá trị cho x thì chưa xác định được tính đúng sai ⇒ không phải mệnh đề.

- Phương án D "Số 17 là số nguyên tố" là câu khẳng định và khẳng định đó **đúng** (17 chỉ có hai ước là 1 và 17) ⇒ là mệnh đề (mệnh đề đúng).

⇒ **Chọn D.**

Câu 2 - Chọn B

Quy tắc: phủ định của **∀** là **∃**; phủ định của mệnh đề "$x^2 + 1 > 0$" là "$x^2 + 1 \le 0$" (đổi **>** thành **≤**).

Vậy P̄: "**$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \le 0$**".

- A sai vì vẫn dùng ∀ và phủ định ">" thành "<" (thiếu trường hợp bằng 0).

- C sai vì **không phủ định phần kết luận**.

- D sai vì **không đổi lượng từ** ∀ thành ∃.

Kiểm tra chéo: P đúng (vì $x^2 + 1 \ge 1 > 0$ với mọi x), nên P̄ phải **sai** - và đúng là "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \le 0$" là mệnh đề sai.

⇒ **Chọn B.**

Câu 3 - Chọn C

Phân tích: ℕ là tập các số tự nhiên **khác 0**: ℕ = {1; 2; 3; 4; ...}. Điều kiện x ≤ 4 cho x ∈ {1; 2; 3; 4}.

Vậy A = **{1; 2; 3; 4}**.

- A sai vì chứa 0 (0 ∉ ℕ).

- B sai vì thiếu phần tử 4.

- D sai vì chứa 5 (5 > 4).

⇒ **Chọn C.**

Nhớ kĩ: ℕ = {0; 1; 2; ...} **có số 0**; ℕ = {1; 2; 3; ...} **không có số 0**. Đây là bẫy xuất hiện rất nhiều trong đề.

Câu 4 - Chọn C

Phân tích: Phần **chung** của hai hình tròn chính là tập các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B, tức **A ∩ B** (giao).

- A "A \ B" là phần của A **không** thuộc B (hình lưỡi liềm bên trái) ⇒ sai.

- B "A ∪ B" là **toàn bộ** hai hình tròn ⇒ sai.

- D "C_ℝ A" là phần **bên ngoài** A ⇒ sai.

⇒ **Chọn C.**

Câu 5 - Chọn A

Phân tích: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng **ax + by ≤ c** (hoặc ≥, <, >) với **a, b không đồng thời bằng 0** và **mỗi ẩn chỉ có bậc 1**.

- A: $2x - 3y \le 5$ có $a = 2, b = -3 \ne 0$, các ẩn bậc nhất ⇒ **đúng**.

- B: có **x^2** ⇒ ẩn bậc hai ⇒ loại.

- C: có **y^2** ⇒ ẩn bậc hai ⇒ loại.

- D: x(y + 1) = xy + x có hạng tử **xy** (bậc hai đối với hai ẩn) ⇒ loại.

⇒ **Chọn A.**

Câu 6 - Chọn D

Phân tích: Hệ bậc nhất hai ẩn chỉ được chứa các bất phương trình **bậc nhất** hai ẩn. Chỉ cần một bất phương trình có ẩn bậc hai là cả hệ bị loại.

- A, B, C đều chỉ gồm các bất phương trình bậc nhất hai ẩn (x, y bậc 1) ⇒ là hệ bậc nhất hai ẩn.
- D có bất phương trình **$x^2 + y \le 4$** chứa **x^2** ⇒ **không phải** hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

⇒ **Chọn D.**

Câu 7 - Chọn A

Phân tích: 120° và 60° là hai góc **bù nhau** (tổng bằng 180°). Với hai góc bù nhau thì **sin bằng nhau**:

$\sin 120° = \sin(180° - 60°) = \sin 60° = \sqrt{3}/2$.

- B $(-\sqrt{3}/2)$ là giá trị **cos 150°**, không phải sin 120°.
- C $(1/2) = \sin 30° = \cos 60°$.
- D $(-1/2) = \cos 120°$.

⇒ **Chọn A.**

Ghi nhớ: Với góc tù, chỉ có **sin dương**; cos, tan, cot đều **âm**. Vì vậy đáp án nào cho sin 120° là số âm (B, D) đều loại ngay.

Câu 8 - Chọn A

Giải: Áp dụng hệ thức cơ bản **$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$**:

$\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha = 1 - (1/3)^2 = 1 - 1/9 =$ **8/9**.

Vì $0° < \alpha < 90°$ (góc nhọn) nên **$\sin \alpha > 0$**, suy ra $\sin \alpha = \sqrt{(8/9)} = (2\sqrt{2})/3$.

- B $(\sqrt{2}/3)$ sai vì lấy căn của 2/9 - nhầm khi chia.
- C (2/3) sai vì bình phương lên được $4/9 \neq 8/9$.
- D (8/9) chính là **$\sin^2\alpha$**, chưa lấy căn.

⇒ **Chọn A.**

Câu 9 - Chọn D

Phân tích: Định lí sin: $a / \sin A = b / \sin B = c / \sin C =$ **2R**.

- A sai: từ định lí sin suy ra $a =$ **$2R \cdot \sin A$**, không phải $2R \cdot \cos A$.
- B sai: thiếu hệ số **2** ($a/\sin A = 2R$ chứ không phải R).
- C sai: $a^2 = b^2 + c^2$ **−** $2bc \cdot \cos A$ (dấu trừ, không phải dấu cộng).

⇒ **Chọn D.**

Câu 10 - Chọn A

Giải: Cạnh AB đối diện góc C, nên theo **định lí côsin**:

$AB^2 = BC^2 + AC^2 - 2 \cdot BC \cdot AC \cdot \cos C = 7^2 + 8^2 - 2 \cdot 7 \cdot 8 \cdot \cos 60° = 49 + 64 - 2 \cdot 56 \cdot (1/2) = 113 - 56 =$ **57**.

Suy ra **$AB = \sqrt{57} \approx 7{,}55$**.

- B (57) là AB^2, quên lấy căn.
- C $(\sqrt{113})$ ứng với trường hợp tam giác **vuông** tại C (dùng dấu cộng).
- D (13) là 7 + 8 − 2 = 13, không có cơ sở.

⇒ **Chọn A.**

Câu 11 - Chọn B

Giải: Vectơ khác vectơ-không được xác định bởi **điểm đầu** và **điểm cuối** phân biệt. Với 3 đỉnh A, B, C: mỗi đỉnh có **2** cách chọn làm điểm cuối ⇒ có **3 × 2 = 6** vectơ.

Liệt kê đầy đủ: **AB, AC, BA, BC, CA, CB** ⇒ đúng 6 vectơ.

- A (3) là số **đoạn thẳng**, không phải số vectơ (quên rằng AB và BA là hai vectơ khác nhau).

- C (9), D (12) là kết quả đếm sai.

⇒ **Chọn B.**

Công thức tổng quát: với **n** điểm phân biệt (không có ba điểm nào trùng nhau) thì có **n(n − 1)** vectơ khác **0** có điểm đầu, điểm cuối thuộc tập điểm đó.

Câu 12 - Chọn B

Phân tích: Trong hình vuông ABCD (ghi theo thứ tự), cạnh AB song song và **cùng hướng** với cạnh DC; hai cạnh này có cùng độ dài a.

- A sai: **AB** và **CD** có cùng độ dài nhưng **ngược hướng** (AB đi từ A đến B, CD đi từ C đến D - ngược chiều) ⇒ không bằng nhau.

- B **đúng**: **AB** và **DC** cùng hướng, cùng độ dài a ⇒ **AB** = **DC**.

- C sai: độ dài vectơ là một số **không âm**, không thể bằng −|**CD**|.

- D sai: hai đường chéo AC và BD **vuông góc** với nhau nên giá của chúng không song song, do đó **AC** và **BD** không cùng phương.

⇒ **Chọn B.**

4.3. Lời giải chi tiết Phần II - Đúng - Sai (2 câu, 8 ý)

Câu 1. Cho A = {x ∈ ℝ | −1 ≤ x < 3} và B = {x ∈ ℝ | 1 < x ≤ 5}

Bước 1 - Viết lại hai tập hợp dưới dạng khoảng, nửa khoảng:

Từ $-1 \le x < 3$ suy ra **A = [−1; 3)**. Từ $1 < x \le 5$ suy ra **B = (1; 5]**.

Ý a) A = [−1; 3). → ĐÚNG

Điều kiện $-1 \le x$ cho đầu mút **−1 được lấy** (ngoặc vuông), điều kiện $x < 3$ cho đầu mút **3 không được lấy** (ngoặc tròn). Vậy A = [−1; 3). Khẳng định đúng.

Ý b) B ⊂ A. → SAI

Lấy x = 5. Ta có 5 ∈ B (vì 5 ≤ 5) nhưng 5 ∉ A (vì 5 > 3). Vậy tồn tại phần tử của B không thuộc A, nên **B không là tập con của A**.

Ý c) A ∩ B = (1; 3). → ĐÚNG

$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A$ và $x \in B \Leftrightarrow (-1 \le x < 3)$ và $(1 < x \le 5) \Leftrightarrow$ **$1 < x < 3$**.

Đầu mút 1: $1 \in A$ nhưng **$1 \notin B$** ⇒ không lấy (ngoặc tròn). Đầu mút 3: $3 \in B$ nhưng **$3 \notin A$** ⇒ không lấy (ngoặc tròn). Vậy A ∩ B = (1; 3). Khẳng định đúng.

Ý d) A ∪ B = (−1; 5]. → SAI

$x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A$ **hoặc** $x \in B \Leftrightarrow$ **$-1 \le x \le 5$**.

Đầu mút −1: **$-1 \in A$** nên −1 thuộc hợp ⇒ phải **lấy** −1 (ngoặc vuông). Đầu mút 5: $5 \in B$ nên lấy 5.

Vậy **A ∪ B = [−1; 5]**, khác với (−1; 5] (đã làm mất điểm −1). Khẳng định **sai**.

Kết quả: a) Đ - b) S - c) Đ - d) S ⇒ có 2 ý đúng ⇒ được 0,25 điểm.

Bài học: Sai lầm duy nhất ở câu này nằm ở **một điểm đầu mút** (−1). Khi làm bài, hãy khoanh tròn các đầu mút trên trục số rồi tự hỏi với **từng** đầu mút: "Điểm này có thuộc tập đang xét không?"

Câu 2. Cho bất phương trình 2x + y ≤ 4 (1)

Ý a) Cặp số (1; 1) là một nghiệm của (1). → ĐÚNG

Thay x = 1, y = 1: 2·1 + 1 = **3 ≤ 4**, khẳng định đúng ⇒ (1; 1) là nghiệm của (1).

Ý b) Điểm O(0; 0) thuộc miền nghiệm của (1). → ĐÚNG

Thay x = 0, y = 0: 2·0 + 0 = **0 ≤ 4**, đúng ⇒ O(0; 0) là nghiệm, tức O thuộc miền nghiệm.

Ý c) Điểm M(2; 1) thuộc miền nghiệm của (1). → SAI

Thay x = 2, y = 1: 2·2 + 1 = **5 > 4**, không thỏa mãn (1) ⇒ M(2; 1) **không** thuộc miền nghiệm.

Ý d) Miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d: 2x + y = 4, chứa O và kể cả bờ d. → ĐÚNG

Đường thẳng d: 2x + y = 4 đi qua hai điểm (2; 0) và (0; 4) và chia mặt phẳng thành hai nửa.

Thay O(0; 0) được $0 \le 4$ (đúng) ⇒ miền nghiệm là nửa mặt phẳng **bờ d chứa O**.

Bất phương trình có dấu **≤** (không ngặt) ⇒ **lấy cả bờ d**. Vậy khẳng định đúng.

Kết quả: a) Đ - b) Đ - c) S - d) Đ ⇒ có 3 ý đúng ⇒ được 0,50 điểm.

Mẹo loại nhanh: Ở câu Đúng - Sai về miền nghiệm, chỉ cần **thay tọa độ điểm** vào bất phương trình là biết ngay ý đó đúng hay sai - không cần vẽ hình. Chỉ riêng ý mô tả **"kể cả bờ" / "không kể bờ"** mới cần nhìn **dấu** của bất phương trình.

4.4. Lời giải chi tiết Phần III - Trả lời ngắn (4 câu)

Câu 1 - Đáp số: 32

Giải: Tập A có **n = 5** phần tử. Số tập con của A là **$2^n = 2^5 = 32$**.

Kiểm tra bằng cách liệt kê theo số phần tử: số tập con có 0 phần tử: 1 (tập ∅); có 1 phần tử: 5; có 2 phần tử: 10; có 3 phần tử: 10; có 4 phần tử: 5; có 5 phần tử: 1. Tổng: 1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1 = **32**.

Bẫy: Đừng nhầm với "số tập con **khác rỗng**" (31) hay "số tập con có **2 phần tử**" (10). Đề hỏi **tất cả** các tập con nên tính cả ∅ và chính A.

Câu 2 - Đáp số: 5

Giải: Gọi A là tập học sinh thích môn Toán, B là tập học sinh thích môn Ngữ văn (trong lớp 10A, 40 học sinh).

Theo đề: n(A) = 25; n(B) = 20; n(A ∩ B) = 10 (học sinh thích **cả hai** môn).

Số học sinh thích **ít nhất một** trong hai môn:

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 25 + 20 - 10 = 35.$

Số học sinh **không thích môn nào** trong hai môn: **40 − 35 = 5** học sinh.

Đáp số: 5.

Bẫy: Nếu cộng thẳng 25 + 20 = 45 rồi trừ 40 được 5 thì "may mắn" đúng số nhưng **lập luận sai** - vì 45 đã đếm hai lần nhóm 10 học sinh thích cả hai môn. Hãy luôn trừ phần giao trước.

Câu 3 - Đáp số: 7

Giải: Vì $0° < \alpha < 90°$ nên $\cos\alpha \neq 0$. Chia cả tử và mẫu của P cho $\cos\alpha$:

$P = (2\sin\alpha + 3\cos\alpha)/(\sin\alpha - \cos\alpha) = (2\cdot\tan\alpha + 3)/(\tan\alpha - 1)$.

Thay **$\tan\alpha = 2$**: $P = (2\cdot 2 + 3)/(2 - 1) = 7/1 = \mathbf{7}$.

Đáp số: 7.

Cách 2 (kiểm tra lại): Từ $\tan\alpha = 2$ suy ra $\sin\alpha = 2\cos\alpha$. Thay vào P: $P = (4\cos\alpha + 3\cos\alpha)/(2\cos\alpha - \cos\alpha) = 7\cos\alpha / \cos\alpha = 7$. Hai cách cho cùng kết quả.

Câu 4 - Đáp số: 6

Giải: Áp dụng công thức diện tích tam giác với hai cạnh AB, AC và góc xen giữa A:

$S = (1/2)\cdot AB\cdot AC\cdot\sin A = (1/2)\cdot 6\cdot 4\cdot\sin 30° = 12\cdot(1/2) = 6.$

Đáp số: 6 (đơn vị diện tích).

Bẫy: Góc A là góc **xen giữa** hai cạnh AB và AC nên dùng được trực tiếp công thức $(1/2)\cdot AB\cdot AC\cdot\sin A$. Nếu đề cho góc không xen giữa, phải tính góc xen giữa trước bằng tổng ba góc = 180°.

4.5. Lời giải chi tiết Phần IV - Tự luận (3 câu)

Câu 1 (1,0 điểm). Cho A = [−2; 5] và B = (1; 7)

a) Tìm A ∩ B

$x \in A \cap B \Leftrightarrow -2 \le x \le 5$ **và** $1 < x < 7 \Leftrightarrow$ **$1 < x \le 5$**.

Đầu mút 1: $1 \in A$ nhưng **$1 \notin B$** ⇒ không lấy. Đầu mút 5: $5 \in A$ **và** $5 \in B$ ⇒ lấy.

A ∩ B = (1; 5].

b) Tìm A ∪ B

$x \in A \cup B \Leftrightarrow -2 \le x \le 5$ **hoặc** $1 < x < 7 \Leftrightarrow$ **$-2 \le x < 7$**.

Đầu mút −2: $-2 \in A$ ⇒ **lấy**. Đầu mút 7: vì B = (1; 7) nên **$7 \notin B$**, và $7 \notin A$ (do $7 > 5$) ⇒ **không lấy**.

A ∪ B = [−2; 7).

c) Tìm A \ B

$x \in A \setminus B \Leftrightarrow x \in A$ **và $x \notin B$** $\Leftrightarrow -2 \le x \le 5$ và ($x \le 1$ hoặc $x \ge 7$) $\Leftrightarrow$ **$-2 \le x \le 1$**.

Đầu mút 1: $1 \in A$ và **$1 \notin B$** nên 1 vẫn thuộc A \ B ⇒ **lấy 1**.

A \ B = [−2; 1].

d) Tìm phần bù của B trong ℝ

$C_{\mathbb{R}} B = \mathbb{R} \setminus B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \le 1 \text{ hoặc } x \ge 7\}$.

Đầu mút 1: $1 \notin B$ ⇒ **lấy 1**. Đầu mút 7: $7 \notin B$ ⇒ **lấy 7**.

$C_{\mathbb{R}} B = (-\infty; 1] \cup [7; +\infty)$.

e) Biểu diễn trên trục số

- Tập A: đoạn kín ở −2, hở ở 5 (tô từ −2 đến 5, chấm đặc tại −2, chấm rỗng tại 5).
- Tập B: hở ở 1, kín ở 7 (tô từ 1 đến 7, chấm rỗng tại 1, chấm đặc tại 7).
- Kết quả **A ∩ B** là phần **chồng lên nhau** của hai dải: từ 1 đến 5, chấm rỗng tại 1 và chấm đặc tại 5.

Phần tử	−2	1	5	7
Thuộc A?	có	có	có	không
Thuộc B?	không	không	có	không
Thuộc A ∩ B?	không	không	**có**	không
Thuộc A ∪ B?	**có**	**có**	**có**	không
Thuộc A \ B?	**có**	**có**	không	không
Thuộc $C_{\mathbb{R}} B$?	**có**	**có**	không	**có**

Thang điểm: viết đúng A, B dạng khoảng - đoạn: 0,25 đ; A ∩ B đúng: 0,25 đ; A ∪ B đúng: 0,25 đ; A \ B và $C_{\mathbb{R}} B$ đúng: 0,25 đ. (Nếu chỉ sai **một** đầu mút thì trừ 0,25 đ của ý đó.)

Câu 2 (1,0 điểm). Đo khoảng cách từ bờ biển đến con tàu

Bước 1 - Mô hình hóa. Ba điểm A, B, C tạo thành tam giác ABC với AB = 100 m, ∠A = 45°, ∠B = 70°. Cần tính **AC**.

Bước 2 - Tính góc C. Tổng ba góc trong tam giác bằng 180°:

$\angle C = 180° - \angle A - \angle B = 180° - 45° - 70° =$ **65°**.

Bước 3 - Áp dụng định lí sin. Trong tam giác ABC:

$AC / \sin B = AB / \sin C \Rightarrow$ **$AC = AB \cdot \sin B / \sin C$**.

Thay số: $AC = 100 \cdot \sin 70° / \sin 65° \approx 100 \cdot 0{,}9397 / 0{,}9063 \approx$ **103,7 (m)**.

Kết luận: Khoảng cách từ con tàu đến vị trí A xấp xỉ **103,7 m**.

Vì sao dùng định lí sin mà không dùng định lí côsin? Ta biết **một cạnh (AB) và hai góc (A, B)** - đây là tình huống "biết 1 cạnh và 2 góc", phù hợp với định lí sin. Muốn dùng định lí côsin thì phải biết **hai cạnh và góc xen giữa**, mà đề chưa cho cạnh thứ hai.

Thang điểm: tính đúng góc C = 65° (0,25 đ); viết đúng công thức định lí sin (0,25 đ); thay số và tính đúng (0,25 đ); kết luận có đơn vị và làm tròn đúng (0,25 đ).

Câu 3 (1,0 điểm). Bài toán tối ưu - lập kế hoạch sản xuất

a) Lập hệ bất phương trình và biểu diễn miền nghiệm

Gọi **x, y** lần lượt là số sản phẩm loại I, loại II sản xuất trong một ngày ($x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}$, tức $x \geq 0, y \geq 0$).

Thời gian máy A: 2x + 1y (giờ), không quá 10 giờ ⇒ **2x + y ≤ 10**.

Thời gian máy B: 1x + 2y (giờ), không quá 8 giờ ⇒ **x + 2y ≤ 8**.

Vậy hệ bất phương trình là:

$$\mathbf{2x + y \leq 10;\ x + 2y \leq 8;\ x \geq 0;\ y \geq 0}$$

Biểu diễn miền nghiệm: Vẽ các đường thẳng d_1: 2x + y = 10 (qua (5; 0) và (0; 10)); d_2: x + 2y = 8 (qua (8; 0) và (0; 4)); cùng các trục tọa độ.

Thay O(0; 0) vào cả hai bất phương trình đều được 0 ≤ 10 và 0 ≤ 8 (đúng) ⇒ miền nghiệm là phần **chứa O**, nằm dưới cả hai đường thẳng và trong góc phần tư thứ nhất; các bất phương trình đều có dấu ≤ nên **kể cả biên**.

Miền nghiệm là **tứ giác OPMN** với các đỉnh:

- **O(0; 0)** - gốc tọa độ.
- **P(5; 0)** - giao của d_1 với trục Ox (vì 2x = 10 ⇒ x = 5; kiểm tra với d_2: 5 + 0 = 5 ≤ 8 ✔).
- **M(4; 2)** - giao của d_1 và d_2: giải hệ 2x + y = 10, x + 2y = 8. Nhân phương trình thứ hai với 2 được 2x + 4y = 16; trừ phương trình thứ nhất: 3y = 6 ⇒ **y = 2**, suy ra **x = 4**.
- **N(0; 4)** - giao của d_2 với trục Oy (vì 2y = 8 ⇒ y = 4; kiểm tra với d_1: 0 + 4 = 4 ≤ 10 ✔).

b) Tìm phương án có lợi nhuận lớn nhất

Hàm lợi nhuận: F = 3x + 2y (triệu đồng).

Theo định lí về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức bậc nhất trên miền đa giác, F đạt giá trị lớn nhất tại một trong các đỉnh. Lập bảng:

Đỉnh	O(0; 0)	P(5; 0)	M(4; 2)	N(0; 4)
Giá trị F = 3x + 2y	0	15	**16**	8

So sánh: F lớn nhất bằng **16** tại đỉnh **M(4; 2)**.

Kết luận: Mỗi ngày phân xưởng nên sản xuất **4 sản phẩm loại I** và **2 sản phẩm loại II**, khi đó lợi nhuận lớn nhất là **16 triệu đồng** (kiểm tra lại ràng buộc: máy A: 2·4 + 2 = 10 giờ ✔ vừa đủ; máy B: 4 + 2·2 = 8 giờ ✔ vừa đủ).

Thang điểm: đặt ẩn và điều kiện (0,25 đ); viết đúng hệ bất phương trình (0,25 đ); xác định đúng miền nghiệm và **4 đỉnh** (0,25 đ); lập bảng giá trị F và kết luận đúng (0,25 đ).

Lỗi mất điểm thường gặp: (1) Không nêu điều kiện x, y ≥ 0; (2) Chỉ tìm được 2-3 đỉnh rồi kết luận - **phải tìm đủ tất cả các đỉnh** của miền đa giác; (3) Kết luận chỉ ghi "max F = 16" mà **không trả lời câu hỏi thực tế** (bao nhiêu sản phẩm mỗi loại).

4.6. Bảng đối chiếu đề với ma trận

Bảng dưới đây chứng minh đề minh họa **phủ kín 100%** các đơn vị kiến thức và mức độ trong ma trận gốc.

Đơn vị kiến thức	Câu hỏi trong đề	Mức độ	Điểm
1.1. Mệnh đề	Câu 1, Câu 2 (TN)	NB, NB	0,50
1.2. Tập hợp	Câu 3 (TN); Câu 1a, 1b (ĐS); Câu 1 (TLN)	NB, NB, TH, TH	1,25
1.3. Phép toán trên tập hợp	Câu 4 (TN); Câu 1c, 1d (ĐS); Câu 2 (TLN); Câu 1 (TL)	NB, TH, VD, VD, TH	1,25 + 1,00
2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	Câu 5 (TN); Câu 2a, 2b, 2c, 2d (ĐS)	NB, NB, TH, TH, VD	1,25
2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	Câu 6 (TN); Câu 3 (TL)	NB, VDC	0,25 + 1,00
3.1. Giá trị lượng giác của góc 0° - 180°	Câu 7, Câu 8 (TN); Câu 3 (TLN)	NB, TH, VD	1,00
3.2. Hệ thức lượng trong tam giác	Câu 9, Câu 10 (TN); Câu 4 (TLN); Câu 2 (TL)	NB, TH, TH, VD	1,00 + 1,00
4.1. Các khái niệm mở đầu về vectơ	Câu 11, Câu 12 (TN)	NB, TH	0,50
TỔNG	**12 TN + 8 ý ĐS + 4 TLN + 3 TL**	**11 NB + 10 TH + 5 VD + 1 VDC**	**10,00**

PHẦN 5. CHIẾN LƯỢC ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI

5.1. Mười bảy lỗi sai “mất điểm oan” và cách sửa

Bảng dưới đây tổng hợp các lỗi học sinh lớp 10 **hay mắc nhất** trong phạm vi giữa học kì I, sắp theo thứ tự đơn vị kiến thức trong ma trận.

Đơn vị	Lỗi thường gặp	Cách sửa
1.1. Mệnh đề	Coi câu hỏi, câu cảm thán, câu cầu khiến là mệnh đề.	Chỉ câu **khẳng định** xác định được đúng/sai mới là mệnh đề.
1.1. Mệnh đề	Phủ định “A > B” thành “A < B”.	Phủ định của **>** là **≤**; của **<** là **≥** (ngặt ↔ không ngặt).
1.1. Mệnh đề	Phủ định “∀x, P(x)” thành “∀x, P̄(x)”.	Phải đổi **lượng từ**: ∀ ↔ ∃.
1.1. Mệnh đề	Nhầm điều kiện cần và điều kiện đủ.	Trong “Nếu P thì Q”: **P là điều kiện đủ**, **Q là điều kiện cần**.
1.2. Tập hợp	Nhầm ℕ và ℕ.	ℕ **có số 0**, ℕ **không có số 0**.
1.2. Tập hợp	Tưởng {∅} là tập rỗng.	∅ không có phần tử; {∅} có **một** phần tử là ∅.
1.2. Tập hợp	Tính số tập con sai (quên ∅ hoặc quên chính A).	Dùng **2^n**, tính cả ∅ và A.
1.2. Tập hợp	Sai đầu mút khi viết khoảng, đoạn.	Vẽ trục số, kiểm tra **từng** đầu mút riêng rẽ.
1.3. Phép toán tập hợp	Nhầm ∩ và ∪; hiểu “hoặc” theo nghĩa loại trừ.	∩ = “**và**” (phần chung); ∪ = “**hoặc**” (gồm cả phần chung).
1.3. Phép toán tập hợp	Bài toán thực tế: quên trừ phần giao.	Luôn dùng **n(A ∪ B) = n(A) + n(B) − n(A ∩ B)**.
2.1. Bất phương trình	Nhận nhầm bất phương trình bậc hai là bậc nhất.	Kiểm tra: **không có x^2, y^2, xy**.

Đơn vị	Lỗi thường gặp	Cách sửa
2.1. Bất phương trình	Kết luận miền nghiệm thiếu "kể cả bờ".	Dấu **≤, ≥** ⇒ lấy bờ; **<, >** ⇒ không lấy bờ.
2.2. Hệ bất phương trình	Chỉ tìm 2-3 đỉnh rồi kết luận.	Tìm **tất cả** giao điểm của các cặp đường thẳng nằm trên biên.
2.2. Hệ bất phương trình	Kết luận chỉ có "max F" mà không trả lời thực tế.	Ghi rõ **số lượng từng loại** và **giá trị tiền**.
3.1. Giá trị lượng giác	Quên xét dấu khi biết một giá trị lượng giác.	Góc tù: **sin > 0**, **cos < 0**, tan < 0, cot < 0.
3.1. Giá trị lượng giác	Nhầm công thức góc bù.	**sin(180° − α) = sin α** nhưng **cos(180° − α) = −cos α**.
3.2. Hệ thức lượng	Gắn nhãn cạnh sai (không đối diện đúng góc).	a = BC đối diện A; b = CA đối diện B; c = AB đối diện C.
3.2. Hệ thức lượng	Quên hệ số 2 trong định lí sin.	**a / sin A = 2R** (không phải R).
4.1. Vectơ	Nhầm **AB** với **BA**; nhầm cùng phương với cùng hướng.	Vectơ có **hướng**: **AB ≠ BA** (ngược hướng).
4.1. Vectơ	Cho rằng **0** chỉ cùng phương với chính nó.	**0 cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ**.

5.2. Phân bổ 90 phút trong phòng thi

Khoảng thời gian	Công việc	Lưu ý
0 - 5 phút	Đọc lướt toàn đề, đánh dấu câu dễ	Không sa đà vào câu khó
5 - 25 phút	Phần I: 12 câu trắc nghiệm (khoảng 1,5 phút/câu)	Làm chắc, tô đáp án ngay
25 - 40 phút	Phần II: 2 câu Đúng - Sai (8 ý)	Thay số kiểm tra từng ý
40 - 50 phút	Phần III: 4 câu trả lời ngắn	Chỉ ghi kết quả, không trình bày
50 - 82 phút	Phần IV: 3 câu tự luận	Câu 1 → Câu 2 → Câu 3 (VDC làm sau)
82 - 90 phút	Rà soát, kiểm tra lại đầu mút và đơn vị	Ưu tiên kiểm tra phiếu trả lời

Nguyên tắc vàng: Câu dễ làm trước - không bỏ trống câu nào. Phần trắc nghiệm **không trừ điểm câu sai**, nên nếu hết giờ mà còn câu chưa làm, hãy **chọn ngẫu nhiên** một phương án (xác suất đúng 25% vẫn tốt hơn 0%).

5.3. Kế hoạch ôn tập 7 ngày (mỗi ngày 60 - 90 phút)

Ngày	Nội dung trọng tâm	Việc cần làm cụ thể
Ngày 1	Mệnh đề (1.1)	Học mục 2.1; làm lại Ví dụ 1, 2, 3; tự lấy 5 ví dụ mệnh đề và 5 câu **không** phải mệnh đề.
Ngày 2	Tập hợp, khoảng - đoạn (1.2)	Học mục 2.2.1, 2.2.2; viết 10 tập hợp bằng hai cách; vẽ 5 khoảng/đoạn trên trục số.
Ngày 3	Phép toán tập hợp (1.3)	Học mục 2.2.3, 2.2.4; làm Ví dụ 4, 5; giải lại **Câu 1 tự luận** và **Câu 2 trả lời ngắn**.
Ngày 4	Bất phương trình bậc nhất hai ẩn (2.1)	Học mục 2.3; làm Ví dụ 6, 7; tự biểu diễn 3 miền nghiệm; giải lại **Câu 2 Đúng - Sai**.
Ngày 5	Hệ bất phương trình và bài toán tối ưu (2.2)	Học mục 2.4; làm Ví dụ 8, 9 **hai lần**; giải lại **Câu 3 tự luận** không nhìn đáp án.
Ngày 6	Giá trị lượng giác và hệ thức lượng (3.1, 3.2)	Học mục 2.5, 2.6; **học thuộc bảng giá trị đặc biệt**; làm Ví dụ 10 - 13; giải lại **Câu 2 tự luận**.
Ngày 7	Vectơ (4.1) + tổng ôn	Học mục 2.7; làm lại **toàn bộ đề** trong 90 phút, tự chấm theo thang điểm ở Phần 4.

Nguyên tắc ôn tập hiệu quả: (1) **Học đến đâu chắc đến đó** - mỗi đơn vị kiến thức phải làm được ít nhất 5 bài tương tự; (2) **Ghi sổ tay lỗi sai** - mỗi lần làm sai, ghi lại nguyên nhân (sai kiến thức hay sai cẩu thả); (3) **Ôn lại sau 2 ngày** theo đường cong trí nhớ; (4) Không học lý thuyết suông - **luôn kèm bài tập**.

5.4. Checklist tự đánh giá trước ngày thi

Nội dung cần kiểm tra	Đã làm
Phân biệt được mệnh đề và câu **không** phải mệnh đề	☐
Lập thành thạo mệnh đề phủ định (kể cả mệnh đề ∀, ∃)	☐
Phát biểu được điều kiện cần, điều kiện đủ, điều kiện cần và đủ	☐
Viết được tập hợp bằng liệt kê và bằng tính chất đặc trưng	☐
Tính đúng số tập con của một tập có n phần tử	☐
Chuyển đổi thành thạo giữa kí hiệu khoảng - đoạn và bất đẳng thức	☐
Tìm đúng giao, hợp, hiệu, phần bù (kiểm tra từng đầu mút)	☐
Giải được bài toán thực tế bằng công thức n(A ∪ B)	☐
Nhận biết bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	☐
Biểu diễn thành thạo miền nghiệm (kể cả “kể bờ / không kể bờ”)	☐
Tìm đủ các đỉnh của miền đa giác và giải bài toán tối ưu	☐
Thuộc bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt	☐
Tính được giá trị lượng giác còn lại khi biết một giá trị	☐
Thuộc và áp dụng đúng định lí côsin, định lí sin, công thức diện tích	☐
Giải được bài toán đo khoảng cách, đo chiều cao	☐
Phân biệt cùng phương - cùng hướng - bằng nhau - đối nhau của vectơ	☐
Trình bày bài tự luận có đặt ẩn, điều kiện và **kết luận đúng câu hỏi**	☐

PHỤ LỤC A. CÔNG THỨC CẦN NHỚ (trang "bỏ túi")

A.1. Chương 1 - Mệnh đề và tập hợp

Nội dung	Công thức - cách dùng
Phủ định mệnh đề	"A > B" → "A ≤ B"; "A < B" → "A ≥ B"; "A = B" → "A ≠ B"
Phủ định ∀, ∃	∀x ∈ X, P(x) → ∃x ∈ X, P̄(x) và ngược lại
Mệnh đề kéo theo	P ⇒ Q **sai** chỉ khi P đúng, Q sai
Cần - đủ	P ⇒ Q: P là điều kiện **đủ**, Q là điều kiện **cần**
Số tập con	Tập có n phần tử có $\mathbf{2^n}$ tập con
Số phần tử hợp	$\mathbf{n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)}$
Giao - Hợp - Hiệu	$A \cap B = \{x \mid x \in A$ **và** $x \in B\}$; $A \cup B = \{x \mid x \in A$ **hoặc** $x \in B\}$; $A \setminus B = \{x \mid x \in A$ **và** $x \notin B\}$

A.2. Chương 2 - Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Nội dung	Công thức - cách dùng
Dạng tổng quát	**ax + by ≤ c** (hoặc ≥, <, >) với a, b không đồng thời bằng 0
Miền nghiệm	Là một **nửa mặt phẳng**; bờ là đường thẳng ax + by = c
Quy tắc 3 bước	Vẽ bờ → thử điểm O(0;0) → kết luận nửa mặt phẳng + **kể bờ hay không**
Dấu và bờ	**≤, ≥**: lấy cả bờ; **<, >**: không lấy bờ
Miền nghiệm của hệ	**Giao** các miền nghiệm; thường là một **đa giác**
Bài toán tối ưu	F = ax + by đạt max, min tại một **đỉnh** của đa giác

A.3. Chương 3 - Hệ thức lượng trong tam giác

Nội dung	Công thức
Định lí côsin	$\mathbf{a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A}$
Hệ quả côsin	$\mathbf{\cos A = (b^2 + c^2 - a^2) / (2bc)}$
Định lí sin	$\mathbf{a / \sin A = b / \sin B = c / \sin C = 2R}$
Diện tích (1)	$\mathbf{S = (1/2) \cdot a \cdot h_a}$
Diện tích (2)	$\mathbf{S = (1/2) \cdot a \cdot b \cdot \sin C = (1/2) \cdot b \cdot c \cdot \sin A = (1/2) \cdot c \cdot a \cdot \sin B}$
Diện tích (3)	$\mathbf{S = a \cdot b \cdot c / (4R)}$; $\mathbf{S = p \cdot r}$ với p = (a + b + c)/2
Diện tích (4) - Heron	$\mathbf{S = \sqrt{(p(p-a)(p-b)(p-c))}}$
Trung tuyến	$\mathbf{m_a^2 = (b^2 + c^2)/2 - a^2/4}$
Góc bù	$\sin(180° - \alpha) = \sin \alpha$; $\cos(180° - \alpha) = -\cos \alpha$; $\tan(180° - \alpha) = -\tan \alpha$
Hệ thức cơ bản	$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$; $\tan \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$; $1 + \tan^2\alpha = 1/\cos^2\alpha$

A.4. Chương 4 - Các khái niệm mở đầu về vectơ

Khái niệm	Nội dung cần nhớ
Vectơ	Đoạn thẳng có **hướng**; kí hiệu **AB** (A: điểm đầu, B: điểm cuối)
Độ dài	$\|\mathbf{AB}\|$ = AB (độ dài đoạn thẳng, **luôn không âm**)
Giá	Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối
Cùng phương	Hai vectơ có **giá song song hoặc trùng nhau**
Cùng hướng	Cùng phương và **cùng chiều**
Bằng nhau	**Cùng hướng** và **cùng độ dài**
Đối nhau	**Ngược hướng** và **cùng độ dài**
Vectơ-không	**0**: điểm đầu trùng điểm cuối; $\|\mathbf{0}\| = 0$; cùng phương, cùng hướng với **mọi** vectơ
Số vectơ từ n điểm	$\mathbf{n(n-1)}$ vectơ khác **0**

PHỤ LỤC B. MƯỜI CÂU TỰ LUYỆN NHANH (có đáp án)

Làm nhanh 10 câu dưới đây trong 20 phút để kiểm tra mức độ sẵn sàng. Đáp án in ngay sau mỗi câu - hãy che lại khi làm.

Câu 1. Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề: "$\exists n \in \mathbb{N}$, $n^2 + 1$ chia hết cho 4".

Đáp án: "$\forall n \in \mathbb{N}$, $n^2 + 1$ **không** chia hết cho 4".

Câu 2. Cho $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \le x < 4\}$. Liệt kê các phần tử của A và tính số tập con của A.

Đáp án: $A = \{-2; -1; 0; 1; 2; 3\}$, có 6 phần tử $\Rightarrow$ số tập con là $2^6 = \mathbf{64}$.

Câu 3. Cho $A = [-5; 2)$ và $B = (0; 6]$. Tìm $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ và $C_{\mathbb{R}} A$.

Đáp án: $A \cap B = \mathbf{(0; 2)}$; $A \cup B = \mathbf{[-5; 6]}$; $A \setminus B = \mathbf{[-5; 0]}$; $C_{\mathbb{R}} A = \mathbf{(-\infty; -5) \cup [2; +\infty)}$.

Câu 4. Lớp 10C có 36 học sinh, trong đó 20 học sinh thích bóng đá, 15 học sinh thích bóng rổ, 8 học sinh thích cả hai. Tính số học sinh thích ít nhất một môn và số học sinh không thích môn nào.

Đáp án: $n(A \cup B) = 20 + 15 - 8 = \mathbf{27}$; số không thích môn nào $= 36 - 27 = \mathbf{9}$.

Câu 5. Trong các điểm A(2; 0), B(1; 1), C(0; 3), điểm nào thuộc miền nghiệm của bất phương trình $3x - 2y \ge 6$?

Đáp án: A: $3 \cdot 2 - 0 = 6 \ge 6$ ✔ (thuộc, vì có dấu $\ge$ nên **lấy cả bờ**). B: $3 - 2 = 1 \ge 6$ ✘. C: $0 - 6 = -6 \ge 6$ ✘. Vậy chỉ có **điểm A**.

Câu 6. Cho góc α với $90° < \alpha < 180°$ và $\cos\alpha = -4/5$. Tính $\sin\alpha$, $\tan\alpha$, $\cot\alpha$.

Đáp án: $\sin^2\alpha = 1 - 16/25 = 9/25$; góc tù nên $\mathbf{\sin\alpha = 3/5}$; $\mathbf{\tan\alpha = -3/4}$; $\mathbf{\cot\alpha = -4/3}$.

Câu 7. Cho tam giác ABC có $a = 5$, $b = 6$, $c = 7$. Tính $\cos A$ và diện tích tam giác.

Đáp án: $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc) = (36 + 49 - 25)/(2 \cdot 6 \cdot 7) = 60/84 = \mathbf{5/7}$.

$p = (5 + 6 + 7)/2 = 9$; theo Heron: $S = \sqrt{9 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2} = \sqrt{216} = \mathbf{6\sqrt{6}}$.

Câu 8. Cho hình bình hành ABCD. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng: (i) $\mathbf{AB} = \mathbf{CD}$; (ii) $\mathbf{AB} = \mathbf{DC}$; (iii) $\mathbf{AD} = \mathbf{CB}$?

Đáp án: Chỉ **(ii) đúng**. (i) sai vì ngược hướng; (iii) sai vì **AD** và **CB** ngược hướng (đúng phải là $\mathbf{AD} = \mathbf{BC}$).

Câu 9. Cho góc α với $0° < \alpha < 90°$ và $\tan\alpha = 3$. Tính $P = (\sin\alpha + \cos\alpha)/(\sin\alpha - \cos\alpha)$.

Đáp án: Chia cả tử và mẫu cho $\cos\alpha$: $P = (\tan\alpha + 1)/(\tan\alpha - 1) = (3 + 1)/(3 - 1) = \mathbf{2}$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có $AB = 5$, $AC = 8$ và góc $A = 150°$. Tính diện tích tam giác ABC.

Đáp án: $S = (1/2) \cdot 5 \cdot 8 \cdot \sin 150° = 20 \cdot (1/2) = \mathbf{10}$.

Ghi chú cuối tài liệu

Tài liệu được biên soạn **bám sát cấu trúc, số câu, thang điểm và yêu cầu cần đạt** trong Ma trận và bảng đặc tả đề kiểm tra giữa kì I môn Toán 10, năm học 2026 - 2027 của Tổ Toán - Tin, Trường THPT Hà Huy Tập. Đề kiểm tra ở Phần 3 là **đề minh họa** được xây dựng đúng theo ma trận (tệp gốc không kèm nội dung câu hỏi), toàn bộ 21 câu / 27 ý đều có đáp án và lời giải chi tiết ở Phần 4.

Chúc các em ôn tập hiệu quả và đạt kết quả cao trong kì kiểm tra giữa học kì I!